# SÓNG CƠ

## Phần 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC – PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG

## A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### *1. Định nghĩa, phân loại sóng cơ*

**+ Sóng cơ** là những dao động cơ lan truyền trong môi trường .

+ Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.

+ **Sóng ngang** là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.

**+ Sóng dọc** là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.

### *2. Các đặc trưng của một sóng hình sin*

**+ Biên độ của sóng A**: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

+ **Chu kỳ sóng T**: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường sóng truyền qua.

**+ Tần số f:** là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng : $f = \frac{1}{T}$

+ **Tốc độ truyền sóng v** : là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường .

+ **Bước sóng λ:** là quảng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. $\boxed{\lambda = vT = \frac{v}{f}.}$

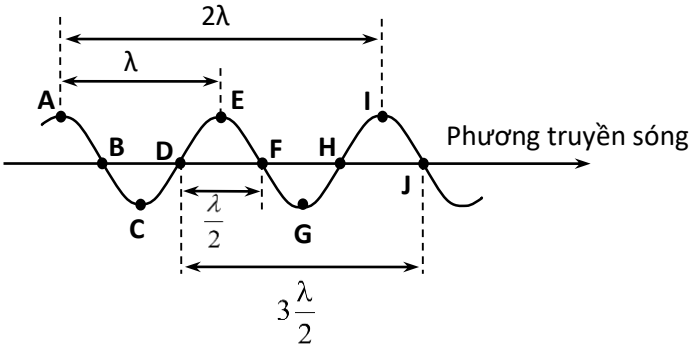
+Bước sóng λ cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là $\frac{\lambda}{2}$.

+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha là $\frac{\lambda}{4}$.

+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha là: kλ.

+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là: $(2k+1)\frac{\lambda}{2}$.




**Chú ý**

- Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền pha dao động, khi sóng lan truyền thì các đỉnh sóng di chuyển còn các phần tử vật chất môi trường mà sóng truyền qua thì vẫn dao động xung quanh vị trí cân bằng của chúng.

- Khi sóng truyền theo một đường thẳng thì biên độ và năng lượng sóng coi như không đổi $E_1 = E_2$; $A_1 = A_2$

- Khi sóng truyền trên mặt phẳng thì $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$ ; $\frac{A_1}{A_2} = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$

- Khi sóng truyền trong không gian thì $\frac{E_1}{E_2} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2$ ; $\frac{A_1}{A_2} = \frac{R_2}{R_1}$

- Khi quan sát được n đỉnh sóng thì khi đó sóng lan truyền được quãng đường bằng (n – 1)λ , tương ứng hết quãng thời gian là t = (n – 1)T.

### *3. Phương trình sóng:*

*a.Tại nguồn O: Tổng quát:* $u_O = A\cos(\omega t + \varphi)$.

*b.Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng*:

$u_M = A_M \cos\omega(t - \Delta t)$

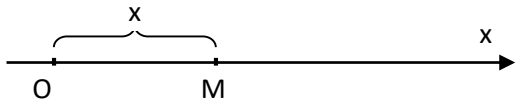
Nếu bỏ qua mất mát năng lượng trong quá trình truyền sóng thì biên độ sóng tại O và tại M bằng nhau:

$A_o = A_M = A$.

Thì: $u_M = A\cos\omega(t - \frac{x}{v}) = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$ Với $t \geq x/v$

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:

$u_M = A_M\cos(\omega t + \varphi - \omega\frac{x}{v}) = A_M\cos(\omega t + \varphi - 2\pi\frac{x}{\lambda})$ $t \geq x/v$




* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:

$u_M = A_M\cos(\omega t + \varphi + \omega\frac{x}{v}) = A_M\cos(\omega t + \varphi + 2\pi\frac{x}{\lambda})$

- Tại một điểm M xác định trong môi trường sóng: x =const; $u_M$ là hàm điều hòa theo t với chu kỳ T.
- Tại một thời điểm xác định t= const ; $u_M$ là hàm biến thiên điều hòa theo không gian x với chu kỳ λ.

*c. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng $x_M$, $x_N$:*

$$\Delta\varphi_{MN} = \omega\frac{x_N - x_M}{v} = 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda}$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = 2k\pi <=> 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda} = 2k\pi <=> x_N - x_M = k\lambda . \quad (k \in Z)$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\pi <=> 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\pi <=> x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{2} . \quad (k \in Z)$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\frac{\pi}{2} <=> 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2} <=> x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{4} . \quad (k \in Z)$$

-Nếu 2 điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng x thì: $\Delta\varphi = \omega\frac{x}{v} = 2\pi\frac{x}{\lambda}$

(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì : $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$)

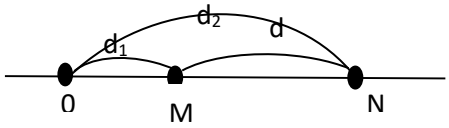
- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:

+ dao động **cùng pha** khi: $\mathbf{d = k\lambda} \rightarrow d_{min} = \lambda$.

+ dao động **ngược pha** khi: $\mathbf{d = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}} \rightarrow d_{min} = \frac{\lambda}{2}$

+ dao động **vuông pha** khi: $\mathbf{d = (2k + 1)\frac{\lambda}{4}} \rightarrow d_{min} = \frac{\lambda}{4}$

với k = 0, ±1, ±2 ...




**Lưu ý:**

Đơn vị của x, $x_1$, $x_2$, d, λ và v phải tương ứng với nhau.

Trong hiện tượng truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích dao động bởi nam châm điện với tần số dòng điện là f thì tần số dao động của dây là 2f.

**B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP**

***<u>Dạng 1 : Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng:</u>***

**a. Kiến thức cần nhớ :**

-Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng (λ) liên hệ với nhau :

$f = \frac{1}{T}$; $\lambda = vT = \frac{v}{f}$; $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ với Δs là quãng đường sóng truyền trong thời gian Δt.

+ Quan sát hình ảnh sóng có *n ngọn sóng* liên tiếp thì có *n-1* bước sóng. Hoặc quan sát thấy từ ngọn sóng thứ n đến ngọn sóng thứ m (m > n) có chiều dài *l* thì bước sóng $\lambda = \frac{l}{m - n}$;

+ Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì $T = \frac{t}{N-1}$

-Độ lệch pha: Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d là $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

- Nếu 2 dao động cùng pha thì $\Delta\varphi = 2k\pi$
- Nếu 2 dao động ngược pha thì $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

**b. Bài tập vận dụng**

***Bài 1 :*** Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

**A.** v = 4,5m/s **B.** v = 12m/s. **C.** v = 3m/s **D.** v = 2,25 m/s

***Bài 2:*** Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là $u = 5\cos(6\pi t - \pi x)$ (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s. B. 60 m/s. C. 6 m/s. D. 30 m/s.

***Bài 3:*** Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s.

***Bài 4.*** Một chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là

A. 25/9(m/s) B. 25/18(m/s) C. 5(m/s) D. 2,5(m/s)

***Bài* 5:** Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 m/s B. 15 m/s C. 12 m/s D. 25 m/s

***Bài 6 :*** Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là :

A.160(cm/s) B.20(cm/s) C.40(cm/s) D.80(cm/s)

***Bài 7:*** Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f = 100Hz gây ra các sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhiêu?

A. 25cm/s. *B.* 50cm/s. C. 100cm/s. D. 150cm/s.

***Bài 8:*** Tại O có một nguồn phát sóng với với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 1,6 m/s. Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết OA = 9 cm; OB = 24,5 cm; OC = 42,5 cm. Số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

***Bài 9:*** Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là uM = + 3 cm thì li độ dao động tại N là uN = - 3 cm. Biên độ sóng bằng :

A. A = $\sqrt{6}$ cm. B. A = 3 cm. C. A = $2\sqrt{3}$ cm. D. A = $3\sqrt{3}$ cm.

***Bài 10:*** Sóng có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

A. $\frac{3}{20}(s)$ B. $\frac{3}{80}(s)$ C. $\frac{7}{160}(s)$ D. $\frac{1}{160}(s)$

***Bài 11:*** Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần

nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là

A. $11/120s$. B. $1/60s$. C. $1/120s$. D. $1/12s$.

***Bài 12:*** Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.

A. 60cm/s, truyền từ M đến N B. 3m/s, truyền từ N đến M

*C*. 60cm/s, từ N đến M D. 30cm/s, từ M đến N

***Bài 13:*** Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta\varphi = (k + 0,5)\pi$ với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

A. 8,5Hz B. 10Hz C. 12Hz D. 12,5Hz

***Bài 14:*** Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4cm, vận tốc truyền sóng trên đây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ với k = 0, ±1, ±2. Tính bước sóng λ? Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz.

**A.** 12 cm **B.** 8 cm **C.** 14 cm **D.** 16 cm

***Bài 15:*** Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tấn số f = 10Hz. Trên cùng phương truyền sóng, ta thấy hai điểm cách nhau 12cm dao động cùng pha với nhau. Tính tốc độ truyền sóng. Biết tốc độ sóng nầy ở trong khoảng từ 50cm/s đến 70cm/s.

A. 64cm/s B. 60 cm/s C. 68 cm/s D. 56 cm/s

***Bài 16:*** Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại rất mạnh?

A.3 B. 1. C. 2. D. 4.

***Bài 17:*** Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz , dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Ox . Trên phương này có 2 điểm P và Q theo chiều truyền sóng với PQ = 15 cm. Cho biên độ sóng a = 1 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là:

A. 1 cm B. – 1 cm C. 0 D. 0,5 cm

***<u>Hướng dẫn giải</u> :***

***Bài 1:*** Ta có: (16-1)T = 30 (s) ⇒ T = 2 (s)

Khoảng cách giữa 5 đỉnh sáng liên tiếp: 4λ = 24m ⇒ 24m ⇒ λ = 6(m)→ $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{6}{2} = 3$ (m/s). **Đáp án C.**

***Bài 2:*** Phương trình có dạng $u = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$ .Suy ra: $\omega = 6\pi(rad/s) \Rightarrow f = \frac{6\pi}{2\pi} = 3(Hz)$;

$2\pi\frac{x}{\lambda} = \pi x \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = \pi \Rightarrow \lambda = 2m$ ⇒v = $\lambda.f$ = 2.3 = 6(m/s) ⇒ **Đáp án C**

***Bài 3:*** Ta có: $T = \frac{2\pi}{\varpi} = \frac{\pi}{10}(s); \frac{2\pi x}{\lambda} = 4x \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2}(m) \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 5(m/s)$ **Đáp án A**

***Bài 4:*** Chọn D HD: phao nhô lên cao 10 lần trong 36s ⇒ 9T = 36(s) ⇒ T = 4(s)

Khoảng cách 2 đỉnh sóng lân cận là 10m ⇒ λ = 10m ⇒ $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{4} = 2,5(m/s)$. **Đáp án D**

***Bài 5:*** 4λ = 0,5 m ⇒ λ = 0,125m ⇒ v = 15 m/s ⇒ **Đáp án B**

***Bài 6:*** khoảng cách giữa hai gợn sóng : $\lambda = 20$ cm → v= $\lambda.f$ = $40cm/s$ **Đáp án C.**

***Bài 7:*** Chọn B HD: $6\lambda = 3(cm) \Rightarrow \lambda = 0,5(cm) \Rightarrow v = \lambda.f = 100.0,5 = 50(cm/s)$

***Bài 8:*** $\lambda = \frac{v}{f}$ = 8 cm. Ta có: $\frac{OA}{\lambda}$ = 1,25 ; $\frac{OB}{\lambda}$ = 3,0625 ; $\frac{OC}{\lambda}$ = 5,3125.

⇒ Số điểm cùng pha với A có khoảng cách đến nguồn O là 0,25λ ; 2,25λ ; 3,25λ ; 4,25λ ; 5,25λ …
Mà thuộc đoạn BC ⇒ các điểm đó có khoảng cách đến nguồn O là 3,25λ ; 4,25λ ; 5,25λ.
Vậy có 3 điểm trên BC dao động cùng pha với A. **Đáp án C.**

***Bài 9:*** Trong bài MN = λ/3 (gt) ⇒ dao động tại M và N lệch pha nhau một góc 2π/3.
Giả sử dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N.

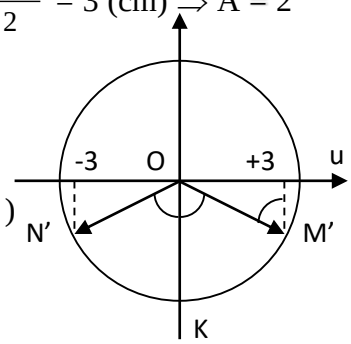
**C1:** (Dùng phương trình sóng) Ta có thể viết: $u_M = A\cos(\omega t) = +3$ cm (1), $u_N = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = -3$ cm (2)

(1) + (2) ⇒ $A[\cos(\omega t) + \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})] = 0$. Áp dụng : $\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

⇒ $2A\cos\frac{\pi}{3}\cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) = 0 \Rightarrow \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) = 0 \Rightarrow \omega t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, k ∈ Z. ⇒ $\omega t = \frac{5\pi}{6} + k\pi$, k ∈ Z.

Thay vào (1), ta có: $A\cos(\frac{5\pi}{6} + k\pi) = 3$. Do A > 0 nên $A\cos(\frac{5\pi}{6} - \pi) = A\cos(-\frac{\pi}{6}) = \frac{A\sqrt{3}}{2} = 3$ (cm) ⇒ A = 2 $\sqrt{3}$ cm.

**C2:** (Dùng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều )
$\overrightarrow{ON'}$ (ứng với $u_N$) luôn đi sau véctơ $\overrightarrow{OM'}$ (ứng với $u_M$) và chúng hợp với nhau một góc $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3}$ (ứng với MN = $\frac{\lambda}{3}$, dao động tại M và N lệch pha nhau một góc $\frac{2\pi}{3}$)
Do vào thời điểm đang xét t, $u_M$ = + 3 cm, $u_N$ = -3 cm (Hình vẽ), nên ta có




N'OK = KOM' = $\frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow A\sin\frac{\pi}{3}$ = 3 (cm) ⇒ A = 2 $\sqrt{3}$ cm. **Đáp án C.**

***Bài 10:*** + Ta có : λ = v/f = 10 cm ⇒ $MN = \frac{22.5}{10} = \frac{9}{4} = 2\lambda + \frac{\lambda}{4}$. Vậy M và N dao động vuông pha.

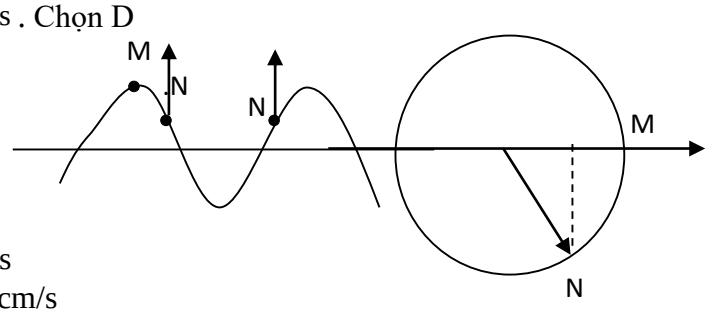
+ Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất thì sau đó thời gian ngắn nhất là 3T/4 thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất. ⇒ $\Delta t = \frac{3T}{4} = \frac{3}{4f} = \frac{3}{80}s$. Chọn B

***Bài 11:*** λ = 12 cm ; $\frac{MN}{\lambda} = \frac{26}{12} = 2 + \frac{1}{6}$ hay MN = 2λ + $\frac{\lambda}{6}$ ⇒ Dao động tại M *sớm* pha hơn dao động tại N một góc $\frac{\pi}{3}$.⇒ Dùng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều dễ dàng thấy :

Ở thời điểm t, $u_N$ = -a (xuống thấp nhất) thì $u_M = -\frac{a}{2}$ và *đang đi lên*.

⇒ Thời gian $\Delta t_{min} = \frac{5T}{6} = \frac{5}{60}s = \frac{1}{12}s$, với $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10}s$. Chọn D

***Bài 12:*** **Giải:** Từ dữ kiện bài toán, ta vẽ đường tròn
M,N lệch pha π/3 hoặc 5π/3
1 bước sóng λ ứng với 2π => π/3 ứng với λ/6
và 5π/3 ứng với 5λ/6.




Với MN =5cm .suy ra λ có 2 trường hợp:
λ/6 =5 => λ=30cm; =>Tốc độ v=λ.f =30.10=3m/s
5λ/6 =5 => λ =6cm; =>Tốc độ v=λ.f =6.10 = 60 cm/s
Vậy đáp án phải là : 3m/s, từ M đến N; hoặc: 60cm/s, truyền từ N đến M.Với đề cho ta chọn .**Đáp án C**

***Bài 13:***

Độ lệch pha giữa M và A: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi df}{v} \Rightarrow \frac{2\pi df}{v} = (k+0,5)\pi \Rightarrow f = (k+0,5)\frac{v}{2d} = 5(k+0,5)Hz$

+ Do : $8Hz \le f \le 13Hz \Rightarrow 8 \le (k+0,5).5 \le 13 \Rightarrow 1,1 \le k \le 2,1 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow f = 12,5Hz$ **Đáp án D.**

***Bài 15:*** Khoảng cách giữa 2 điểm dao động cùng pha là kλ=12cm . **Chọn B**

=> $k\frac{v}{f} = 12 \Rightarrow v = \frac{12.f}{k} = \frac{12.10}{k} = \frac{120}{k}$.Với: $50cm/s < v = \frac{120}{k} < 70cm/s$ =>chọn K = 2 => v = 60cm/s

***Bài 16:*** Trong ống có hiện tượng tạo ra sóng dừng 1 đầu cố định và một đầu tự do

Ta có: $l = \left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2} = \left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{v}{2f} \Rightarrow v = \frac{2lf}{k+0,5}$ với l = 0,5 m, f=850Hz $\Rightarrow v = \frac{850}{k+0,5}$

Mà $300m/s \le v \le 350m/s \Rightarrow 1,92 \le k \le 2,33$.Vậy có 1 giá trị của k thỏa mãn. Nên có 1 vị trí => B

***Bài 17:*** Tính được λ = 4 cm ; $\frac{PQ}{\lambda}$ = 3,75 hay PQ = 3λ + 0,75λ ; Δφ = 2π.$\frac{PQ}{\lambda}$ = 7,5π hay Δφ = 0,75.2π = $\frac{3\pi}{2}$

(Nhớ: Ứng với khoảng cách λ thì độ lệch pha là 2π ; ứng với 0,75λ thì Δφ = 0,75.2π = $\frac{3\pi}{2}$ ).

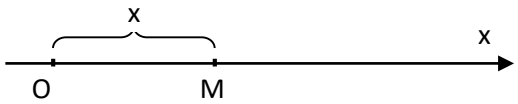
⇒ dao động tại P sớm pha hơn dao động tại Q một góc $\frac{3\pi}{2}$ hay dao động tại P *trễ* pha hơn dao động tại Q một góc $\frac{\pi}{2}$. ⇒ Lúc $u_P$ = 1 cm = a thì $u_Q$ = 0. **Chọn C**

***<u>Dạng 2: Bài tập liên quan đến phương trình sóng:</u>***

**a. Kiến thức cần nhớ :**

**+Tổng quát:** Nếu phương trình sóng tại nguồn O là $u_0 = A\cos(\omega t + \varphi)$ thì

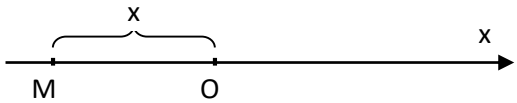
+ Phương trình sóng tại M là $\boxed{u_M = A\cos(\omega t + \phi \mp \frac{2\pi x}{\lambda})}$.




* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:

$u_M = A_M\cos(\omega t + \varphi - \omega\frac{x}{v}) = A_M\cos(\omega t + \varphi - 2\pi\frac{x}{\lambda})$ $t \ge x/v$

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:




$u_M = A_M\cos(\omega t + \varphi + \omega\frac{x}{v}) = A_M\cos(\omega t + \varphi + 2\pi\frac{x}{\lambda})$

**+Lưu ý:** *Đơn vị của , x, $x_1$, $x_2$, λ và v phải tương ứng với nhau.*

**+Độ lệch pha**: Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d là $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

- Nếu 2 dao động cùng pha thì $\Delta\varphi = 2k\pi$
- Nếu 2 dao động ngược pha thì $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

Chuyển bài toán độ lệch pha xuống dưới chỗ dạng ph trình

**b. Bài tập vận dụng**

***Bài 1:*** Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ A=5cm, T=0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O d=50 cm.

A. $u_M = 5\cos(4\pi t - 5\pi)(cm)$ B $u_M = 5\cos(4\pi t - 2,5\pi)(cm)$

C. $u_M = 5\cos(4\pi t - \pi)(cm)$ D $u_M = 5\cos(4\pi t - 25\pi)(cm)$

***Bài 2:*** Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, dao động có dạng u = acosωt (cm). Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là $\frac{1}{3}$ bước sóng ở thời điểm bằng 0,5 chu kì thì ly độ sóng có giá trị là 5 cm?. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây:

**A.** $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\lambda}{3})cm$ **B.** $u_M = a\cos(\omega t - \frac{\pi\lambda}{3})cm$

**C.** $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})cm$ **D.** $u_M = a\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})cm$

***Bài 3.*** Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

A. 334m/s B. 314m/s C. 331m/s D. 100m/s

***Bài 4:*** Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình $u = 6\cos(4\pi t - 0{,}02\pi x)$; trong đó u và x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây. Hãy xác định vận tốc dao động của một điểm trên dây có toạ độ x = 25 cm tại thời điểm t = 4 s.

A. $24\pi$ (cm/s) B. $14\pi$ (cm/s) C. $12\pi$ (cm/s) D. $44\pi$ (cm/s)

***Bài 5:*** Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: $u_O = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})cm$ . Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng 50cm là: **A.** $u_M = 6\cos 5\pi t(cm)$ **B.** $u_M = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})cm$

**C.** $u_M = 6\cos(5\pi t - \frac{\pi}{2})cm$ ***D.*** $u_M = 6\cos(5\pi t + \pi)cm$

***Bài 6:*** Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là u = 3cosπt(cm).Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm t = 2,5s là:

A: 25cm/s. B: 3πcm/s. C: 0. D: -3πcm/s.

***Bài 7:*** Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos(4πt)cm. Sau 2s sóng truyền được 2m. Ly độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2s là:

A. $x_M$ = -3cm. B. $x_M$ = 0 C. $x_M$ = 1,5cm. D. $x_M$ = 3cm.

***Bài 8:*** Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s theo phương Oy; trên phương này có hai điểm P và Q với PQ = 15cm. Biên độ sóng bằng a = 1cm và không thay đổi khi lan truyền . Nếu tại thời điểm t nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là

**A.** 1cm **B.** -1cm **C.** 0 **D.** 2cm

***Bài 9:*** Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: $u = 2\cos(20\pi t + \frac{\pi}{3})$ ( trong đó u(mm),t(s) ) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\frac{\pi}{6}$ với nguồn?

A. 9 B. 4 C. 5 D. 8

***Bài 10.*** Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là: $u_O = A\sin(\frac{2\pi}{T}t)$(cm). Một điểm M cách nguồn O bằng $\frac{1}{3}$ bước sóng ở thời điểm $t = \frac{T}{2}$ có ly độ $u_M = 2$(cm). Biên độ sóng A là:

**A.** $4/\sqrt{3}$(cm). **B.** $2\sqrt{3}$(cm). **C.** 2(cm). **D.** 4(cm)

***Bài 11.*** Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v=40cm/s, phương trình sóng tại O là u= $4\sin\frac{\pi}{2}t$(cm). Biết lúc t thì li độ của phần tử M là 3cm, vậy lúc t + 6(s) li độ của M là

A. -3cm B. -2cm C. 2cm D. 3cm

***Bài 12:*** Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng $\lambda$ . Biết rằng tại thời điểm t = 0, phần tử tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời điểm $t = \frac{5T}{6}$ phần tử tại điểm M cách O một đoạn $d = \frac{\lambda}{6}$ có li độ là -2 cm. Biên độ sóng là

**A.** $4/\sqrt{3}$ cm **B.** $2\sqrt{2}$ **C.** $2\sqrt{3}$ cm **D.** 4 cm

***Bài 13:*** Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s.

***Bài 14:*** Trên một sợi dây dài vô hạn có một sóng cơ lan truyền theo phương Ox với phương trình sóng u = 2cos(10πt - πx) (cm) ( trong đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách nhau 5 m. Tại cùng một thời điểm khi phần tử M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N

A. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

C. ở vị trí biên dương. D. ở vị trí biên âm.

***Bài 15:*** Cho phương trình sóng: $u = a\sin(0{,}4\pi x + 7\pi t + \frac{\pi}{3})$ (m, s). Phương trình này biểu diễn:

**A.** Sóng chạy theo chiều âm của trục x với vận tốc $10/7$ (m/s)

**B.** Sóng chạy theo chiều dương của trục x với vận tốc $10/7$ (m/s)

**C.** Sóng chạy theo chiều dương của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)

**D.** Sóng chạy theo chiều âm của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)

***<u>Hướng dẫn giải:</u>***

***Bài 1:*** Phương trình dao động của nguồn: $u_o = A\cos(\omega t)(cm)$

a = 5cm

Với : $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0{,}5} = 4\pi(\text{rad/s})$ $u_o = 5\cos(4\pi t)(cm)$ .Phương trình dao động tai M: $u_M = A\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$

Trong đó: $\lambda = vT = 40.0{,}5 = 20(\text{cm})$ ;d= 50cm . $u_M = 5\cos(4\pi t - 5\pi)(cm)$ . **Chọn A.**

***Bài 2:*** Sóng truyền từ O đến M mất một thời gian là :t = $\frac{d}{v} = \frac{\lambda}{3v}$

Phương trình dao động ở M có dạng: $u_M = a\cos\omega(t - \frac{1.\lambda}{v.3})$ .Với v =λ/T .Suy ra :

Ta có: $\frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{T.\frac{\lambda}{T}} = \frac{2\pi}{\lambda}$ Vậy $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi.\lambda}{\lambda.3})$ Hay : $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})cm$

***Bài 3:*** u = 28cos (20x – 2000t) = 28cos(2000t – 20x) (cm)

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega = 2000 \\ \frac{\omega x}{v} = 20x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega = 2000 \\ v = \frac{\omega}{20} \end{cases} \Rightarrow v = \frac{2000}{20} = 100(\text{m/s})$$ **Chọn D**

***Bài 4:*** Vận tốc dao động của một điểm trên dây được xác định là:

$v = u' = -24\pi\sin(4\pi t - 0{,}02\pi x)(cm/s)$;

Thay x = 25 cm và t = 4 s vào ta được : $v = -24\pi\sin(16\pi - 0{,}5\pi) = 24\pi(cm/s)$ **Chọn A**

***Bài 5:*** Tính bước sóng λ= v/f =5/2,5 =2m

Phương trình sóng tại M trước O (lấy dấu cộng) và cách O một khoảng x là: $u_M = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi x}{\lambda})$

=> Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng x= 50cm= 0,5m là:

$u_M = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi 0{,}5}{2})(cm) = 6\cos(5\pi t + \pi)(cm)$ (cm) . **Chọn D**

***Bài 6:*** Bước sóng: $\lambda = \frac{v.2\pi}{\omega} = \frac{25.2\pi}{\pi} = 50cm/s$

Phương trình sóng tại M (sóng truyền theo chiều dương ) là: $u_M = 3\cos(\pi t - 2\pi\frac{25}{50}) = 3\cos(\pi t - \pi)cm$

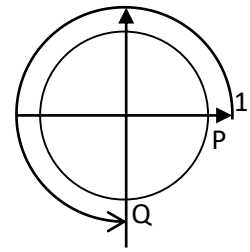
Vận tốc thì bằng đạo hàm bậc nhất của li độ theo t:

$v_M = -A.\omega\sin(\omega t+\varphi) = -3.\pi.\sin(\pi.2,5-\pi) = -3.\sin(1,5\pi) = 3\pi cm/s$ Chọn B

***Bài 7:*** vận tốc truyền sóng v = 2/2 = 1m/s; Bước sóng λ = v/f = 0,5 m

$x_M = 3\cos(4\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 3\cos(4\pi t - \frac{2\pi.2,5}{0,5}) = 3\cos(4\pi t - 10\pi)$

***Bài 8:*** **Cách 1:** $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{40}{10}$ = 4cm; lúc t, $u_P$ = 1cm = acosωt → cosωt =1




$u_Q = a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi.15}{4})$ = acos(ωt -7,5π) = acos(ωt + 8π -0,5π)

= acos(ωt - 0,5π) = asinωt = 0

**Giải Cách 2:** $\frac{PQ}{\lambda} = \frac{15}{4} = 3,75$ → hai điểm P và Q vuông pha

Mà tại P có độ lệch đạt cực đại thì tại Q có độ lệch bằng 0 : $u_Q$ = 0 (Hình vẽ) **Chọn C**

***Bài 9:*** **Giải 1:** Ta có pha của một điểm M bất kì trong môi trường có sóng truyền qua: $\varphi_M = \frac{\pi}{3} - 2\pi\frac{d}{\lambda}$

M là điểm lệch pha với O một góc $\frac{\pi}{6}$ nên ta có: $\varphi_M = \frac{\pi}{3} - 2\pi\frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \xrightarrow{0<d\le 425} k = -1;-2;-3;-4$

(vì M trễ pha hơn O nên loại trường hợp $\varphi_M = \frac{\pi}{6}$). Vậy có tất cả 4 điểm lệch pha $\frac{\pi}{6}$ đối với O

**Giải 2:** M lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với O nên ta có $\Delta\varphi = 2\pi\frac{d}{\lambda} = \pm\frac{\pi}{6} + k2\pi$ do M luôn trễ pha so với O nên:

$\Delta\varphi = 2\pi\frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \xrightarrow{0<d\le 425mm} k = 1;2;3;4$ Vậy có 4 điểm thỏa mãn. Chọn B

***Bài 10:*** $U_M = A\sin\left(\frac{2n}{T}.t - \frac{2n}{3}\right) \to U_{M\left(\frac{T}{2}\right)} = A.\sin\left(\frac{2n}{T}.\frac{T}{2} - \frac{2n}{3}\right) = 2 \Rightarrow A = \frac{4}{\sqrt{3}}$

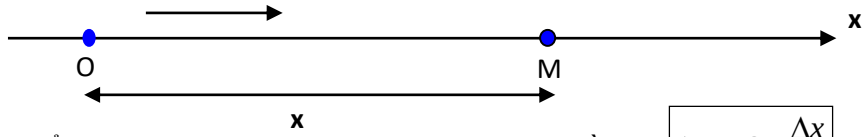
***Bài 11:*** Chọn A. T= 4s => 3T/2 =6s ⇒ Li độ của M lúc t + 6 (s) là -3cm.

***Bài 12:*** $u_0 = A\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow u_M = A\cos\left(\omega t - \frac{5\pi}{6}\right) \Rightarrow A\cos\frac{5\pi}{6} = -2 \Rightarrow A = \frac{4}{\sqrt{3}}$

***Bài 13:*** Ta có: $T = \frac{2\pi}{\varpi} = \frac{\pi}{10}(s); \frac{2\pi x}{\lambda} = 4x \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2}(m) \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 5(m/s)$

***Bài 14:*** Ta có : $\frac{2\pi x}{\lambda} = \pi x \Rightarrow \lambda = 2$ m. Trong bài MN = 5 m = 2,5λ ⇒ M và N dao động *ngược pha* nhau.

***Bài 15:***




* Công thức tính độ lệch pha của 2 điểm cách nhau $\Delta x$ dọc theo 1 phương truyền là: $\boxed{\Delta\varphi = 2\pi\frac{\Delta x}{\lambda}}$

* Nếu tại O là $u_O = A\cos(\omega t+\varphi)$ → PT dao động tại M : $u = A\cos(\omega t + \varphi - 2\pi\frac{x}{\lambda})$

Ta có phương trình tổng quát : $u = A\cos(\omega t + \varphi - 2\pi\frac{x}{\lambda})$

Ta so sánh PT của đề bài đã cho: $u = a\sin(0,4\pi x + 7\pi t + \frac{\pi}{3})$ (m, s)

→ $\omega = 7\pi, \frac{2\pi}{\lambda} = 0,4\pi \Rightarrow \lambda = 5m$ → v=17,5 m/s

Ta nhìn dấu của $0,4\pi x$ ko phải là trừ mà là cộng → sóng truyền ngược chiều dương. Chọn D

***<u>Dạng 3: Độ lệch pha giữa hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng</u>***

**a. Kiến thức cần nhớ :**

Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng $x_M$, $x_N$: $\Delta\varphi_{MN} = \omega\frac{x_N - x_M}{v} = 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda}$

+Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì:

$\Delta\varphi_{MN} = 2k\pi <=> 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda} = 2k\pi <=> x_N - x_M = k\lambda$. ( k ∈ Z )

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\pi <=> 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\pi <=> x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$. ( k ∈ Z )

+Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:

$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\frac{\pi}{2} <=> 2\pi\frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2} <=> x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$. ( k ∈ Z )

+Nếu 2 điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau x =$x_N$- $x_M$ thì: $\Delta\varphi = \omega\frac{x}{v} = 2\pi\frac{x}{\lambda}$

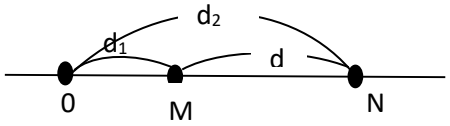
(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì **:** $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$ **)**

- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:

+ dao động **cùng pha** khi: Δφ = k2π => **d = kλ**

+ dao động **ngược pha** khi:Δφ = π + k2π => **d = (2k + 1)$\frac{\lambda}{2}$**

+ dao động **vuông pha** khi:Δφ = (2k + 1)$\frac{\pi}{2}$ =>**d = (2k + 1)$\frac{\lambda}{4}$**




với k = 0, 1, 2 ... **Lưu ý:** *Đơn vị của d, x, $x_1$, $x_2$, λ và v phải tương ứng với nhau.*

**b. Bài tập vận dụng**

***Bài 1:*** Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz. Người ta thấy hai điểm A,B trên sợi dây cách nhau 200cm dao động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A. Tốc độ truyền sóng trên dây lả:

A 500cm/s B 1000m/s C 500m/s D 250cm/s

***Bài 2:*** Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 7λ/3(cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng $u_M$ = 3cos2πt ($u_M$ tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm $t_1$ tốc độ dao động của phần tử M là 6π(cm/s) thì tốc độ dao động của phần tử N là

A. 3π (cm/s). B. 0,5π (cm/s). C. 4π(cm/s). D. 6π(cm/s).

***Bài 3:*** Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42cm đến 60cm có điểm N đang từ vị tri cân bằng đi lên đỉnh sóng . Khoảng cách MN là:

A. 50cm B.55cm C.52cm D.45cm

***Bài 4:*** Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:

A. 1,5π. B. 1π. C.3,5π. D. 2,5π.

***Bài 5:*** Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với V = 60 cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn 0 góc $\pi / 3$.

A. 2 B. 3 *C.* 4 D. 5

***Bài 6:*** AB là một sợi dây đàn hồi căng thẳng nằm ngang, M là một điểm trên AB với AM=12,5cm. Cho A dao động điều hòa, biết A bắt đầu đi lên từ vị trí cân bằng. Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ khi A bắt đầu dao động thì M lên đến điểm cao nhất. Biết bước sóng là 25cm và tần số sóng là 5Hz.

**A.** 0,1s **B.** 0,2s. **C.** 0,15s **D.** 0,05s

***Bài 7:*** Một sóng cơ có bước sóng $\lambda$, tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách M $19\lambda/12$. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M bằng $2\pi fa$, lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng:

A. $\sqrt{2}\,\pi fa$ B. $\pi fa$ C. 0 D. $\sqrt{3}\,\pi fa$

***<u>Hướng dẫn giải:</u>***

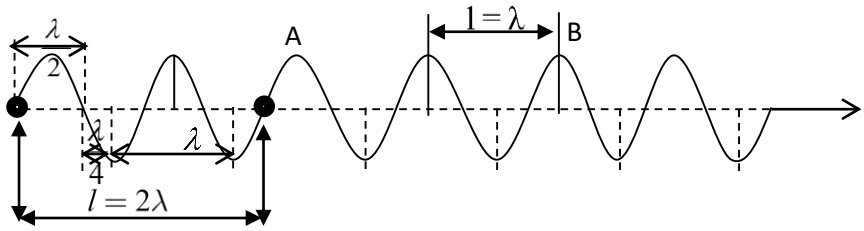
***Bài 1:***

Trên hình vẽ ta thấy giữa A và B co chiều dài 2 bước sóng :

AB= $2\lambda$ => $\lambda$= AB/2 =100cm =1m

Tốc độ sóng truyền trên dây là:

v= $\lambda$.f =1.500=500m/s .Chọn C




***Bài 2:*** Phương trình sóng tai N: $u_N = 3\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{\lambda}\frac{7\lambda}{3}) = 3\cos(2\pi t - \frac{14\pi}{3}) = 3\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3})$

Vận tốc của phần tử M, N: $v_M = u'_M = -6\pi\sin(2\pi t)$ (cm/s)

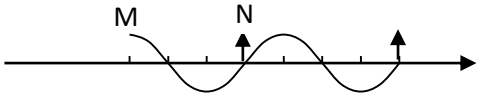
$v_N = u'_N = -6\pi\sin(2\pi t - \frac{2\pi}{3}) = -6\pi(\sin 2\pi t.\cos\frac{2\pi}{3} - \cos 2\pi t\sin\frac{2\pi}{3}) = 3\pi\sin 2\pi t$ (cm/s)

Khi tốc độ của M: $|v_M| = 6\pi$(cm/s) => $|\sin(2\pi t)| = 1$

Khi đó tốc độ của N: $|v_N| = 3\pi|\sin(2\pi t)| = 3\pi$ (cm/s). **Chọn A**

***Bài 3:*** Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở vị trí cân bằng đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN

$MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda$ với k = 0; 1; 2; ...Với $\lambda$ = v.T = 0,2m = 20cm




$42 < MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda < 60$ => 2,1 – 0,75 < k < 3 – 0,75 => **k = 2.** Do đó MN = 55cm. Chọn B

***Bài 4:*** Chọn A HD: $\lambda = VT = 200.0,04 = 8(cm)$ .độ lệch ch pha: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi 6}{8} = 1,5\pi(rad)$

***Bài 5:*** -Độ lệch pha của nguồn 0 và điểm cách nó một khoảng d là : $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

-Để lệch pha $\pi$ /3 thì $\Delta\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow d = k\lambda + \frac{\lambda}{6} = 6k + 1$ vì: $20 \le d \le 45 \Rightarrow 3,1 \le k \le 7,3 \Rightarrow$ có 4 điểm

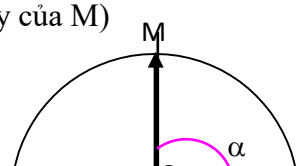
***Bài 6:*** Có $\lambda$=25 cm ; f=5Hz ; v=125 cm/s

$$u_A = a\cos(10\pi t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow u_M = a\cos(10\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi d}{\lambda}) = a\cos(10\pi t - \frac{\pi}{2} - \pi)$$

$$u_M = a \Leftrightarrow \begin{cases} t \ge \frac{d}{v} \\ \cos(10\pi t - \frac{3\pi}{2}) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \ge \frac{12,5}{125} \\ 10\pi t - \frac{3\pi}{2} = k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \ge 0,1 \\ t = \frac{k}{5} + \frac{3}{20} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \ge -0,25 \Rightarrow k = 0 \\ t = \frac{3}{20} = 0,15 \end{cases}$$ lấy k=0

***Bài 7:*** Dùng trục Ou biểu diễn pha dao động của M ở thời điểm t (vec tơ quay của M)

Tại thời điểm t, điểm M có tốc độ dao động M bằng $2\pi fa$



$\Rightarrow$ M ở vị trí cân bằng (hình vẽ): MN = $d = \frac{19}{12}\lambda = 1\frac{7}{12}\lambda$

$\Rightarrow$ Ở thời điểm t: N trễ pha hơn M một góc : $\alpha = 2\pi\frac{d}{\lambda} = \frac{7\pi}{6}$

Quay ngược chiều kim đồng hồ một góc $\frac{7\pi}{6}$ ta được véc tơ quay của N

Chiếu lên trục $Ou'$ ta có $u'_N = \frac{1}{2}u'_{max} = \frac{1}{2}2\pi fa = \pi fa$. Chọn B

Nếu M ở vị trí cân bằng đi theo chiều dương thì tốc độ của N cũng có kết quả như trên.

# Phần 2: GIAO THOA SÓNG CƠ

## I – Lý thuyết.

### 1. Định nghĩa giao thoa

* Hiện tượng hai sóng kết hợp, khi gặp nhau tại những điểm xác định, ℓuôn ℓuôn hoặc tăng cường nhau tạo thành cực đại hoặc ℓàm yếu nhau (tạo thành cực tiểu) gọi ℓà sự giao thoa sóng.

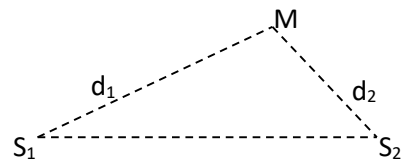
***Điều kiện để có giao thoa**:* Hai sóng là hai sóng kết hợp tức là hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian (hoặc hai sóng cùng pha).

### 2. Lý thuyết giao thoa:

Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp $S_1$, $S_2$ cách nhau một khoảng *l*:

+Phương trình sóng tại 2 nguồn :(Điểm M cách hai nguồn lần lượt $d_1$, $d_2$)

$u_1 = A\cos(2\pi ft + \varphi_1)$ và $u_2 = A\cos(2\pi ft + \varphi_2)$




+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$u_{1M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi\frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1)$ và $u_{2M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi\frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$

+Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

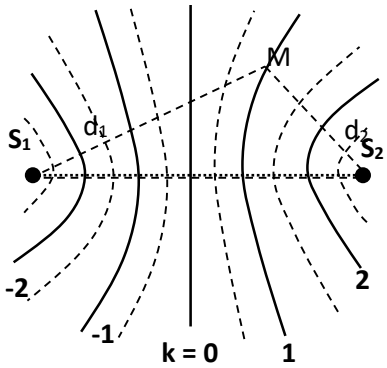
$$u_M = 2A\cos\left[\pi\frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right]\cos\left[2\pi ft - \pi\frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right]$$

+Biên độ dao động tại M: $A_M = 2A\left|\cos\left(\pi\frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)\right|$ với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

***<u>Hai nguồn dao động cùng pha (</u>*** $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$ hoặc $2k\pi$***)***

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$

+ Biên độ sóng tổng hợp: $A_M = 2.A.\left|\cos\frac{\pi}{\lambda}\cdot(d_2 - d_1)\right|$




*Hình ảnh giao thoa*

❖ $A_{max}$= 2.A khi:

+ Hai sóng thành phần tại M cùng pha ↔ $\Delta\varphi = 2.k.\pi$ ($k \in Z$)

+ Hiệu đường đi $\boxed{d = d_2 - d_1 = k.\lambda}$

❖ $A_{min}$= 0 khi:

+ Hai sóng thành phần tại M ngược pha nhau ↔ $\Delta\varphi = (2.k+1)\pi$ ($k \in Z$)

+ Hiệu đường đi $\boxed{d = d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2}).\lambda}$

+ Để xác định điểm M dao động với $A_{max}$ hay $A_{min}$ ta xét tỉ số $\frac{d_2 - d_1}{\lambda}$

- Nếu $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k$ = số nguyên thì M dao động với $A_{max}$ và M nằm trên cực đại giao thoa thứ k

- Nếu $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k + \frac{1}{2}$ thì tại M là cực tiểu giao thoa thứ (k+1)

+ Cực đại trung tâm trùng với trung trực của đoạn $S_1S_2$ nhận làm trục đối xứng của họ hypecbol. Khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp của hai hypecbol cùng loại (giữa hai cực đại (hai cực tiểu) giao thoa): λ/2.

## II – Phân dạng bài tập

***<u>Dạng 1: Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn:</u>***

**a.Tìm số điểm dao động cực đại và cục tiểu giữa hai nguồn cùng pha:**

+ Các công thức: ( $\mathbf{S_1S_2 = AB} = \ell$ )

* Số Cực đại giữa hai nguồn: $\boxed{-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda}}$ và $k \in Z$.

* Số Cực tiểu giữa hai nguồn: $\boxed{-\frac{l}{\lambda}-\frac{1}{2}<k<\frac{l}{\lambda}-\frac{1}{2}}$ và k∈ Z.Hay $\boxed{-\frac{l}{\lambda}<k+0,5<+\frac{l}{\lambda} \quad (k \in Z)}$

**Ví dụ 1:** Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$ cách nhau 10cm dao động **cùng pha** và có bước sóng 2cm.Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.

a.Tìm Số điểm dao động với biên độ cực đại, Số điểm dao động với biên độ cực tiểu quan sát được.

b.Tìm vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn $S_1S_2$ .

**Giải:** Vì các nguồn dao động cùng pha,

a.Ta có số đường hoặc số điểm dao động cực đại: $-\frac{l}{\lambda}<k<\frac{l}{\lambda}$

=> $-\frac{10}{2}<k<\frac{10}{2}$ =>-5< k < 5 . Suy ra: k = 0; ± 1;±2 ;±3; ±4 .

- Vậy có 9 số điểm (đường) dao động cực đại

-Ta có số đường hoặc số điểm dao động cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda}-\frac{1}{2}<k<\frac{l}{\lambda}-\frac{1}{2}$

=> $-\frac{10}{2}-\frac{1}{2}<k<\frac{10}{2}-\frac{1}{2}$ => -5,5< k < 4,5 . Suy ra: k = 0; ± 1;±2 ;±3; ±4; - 5 .

-Vậy có 10 số điểm (đường) dao động cực tiểu

b. Tìm vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn $S_1S_2$ .

- Ta có: $d_1+ d_2 = S_1S_2$ (1)

$d_1- d_2 = S_1S_2$ (2)

-Suy ra: $d_1 = \frac{S_1S_2}{2}+\frac{k\lambda}{2} = \frac{10}{2}+\frac{k2}{2}$ = 5+ k với k = 0; ± 1;±2 ;±3; ±4

-Vậy Có 9 điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn $S_1S_2$ .

-Khỏang cách giữa 2 điểm dao động cực đại liên tiếp bằng λ/2 = 1cm.

**Ví dụ 2:** Hai nguồn sóng cơ $S_1$ và $S_2$ trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình $u_1 = u_2 = 4\cos 40\pi t$ (cm,s) , lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s .

1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối $S_1$ với $S_2$ .

a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .

b. Trên $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .

2/ Xét điểm M cách $S_1$ khoảng 12cm và cách $S_2$ khoảng 16 cm. Xác định số đường cực đại đi qua $S_2M$.

***Giải :***

1a/ Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại: λ = v.T =v.2π/ω = 6 (cm)

- Hai nguồn này là hai nguồn kết hợp (và cùng pha) nên trên mặt chất lỏng sẽ có hiện tượng giao thoa nên các điểm dao động cực đại trên đoạn l = $S_1S_2$ = 20cm sẽ có : $\begin{cases} d_2+d_1=l \\ d_2-d_1=k\lambda \end{cases} \rightarrow d_1=\frac{1}{2}k\lambda+\frac{1}{2}l$ .

Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp cực đại thứ k và thứ (k+1) là : $\Delta d = d_{1(k+1)}-d_{1k}=\frac{\lambda}{2}$ = 3 (cm).

1b/ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ :

Do các điểm dao động cực đại trên $S_1S_2$ luôn có : $0<d_1<l \rightarrow 0<\frac{1}{2}k\lambda+\frac{1}{2}l<l$ .

=> $-3,33<k<3,33 \rightarrow$ có **7** điểm dao động cực đại .

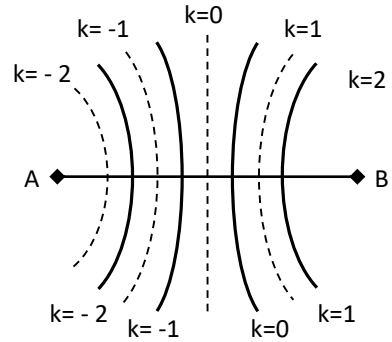
**- Cách khác** : áp dụng công thức tính số cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn cùng pha :

$\boxed{N=2\left[\frac{l}{\lambda}\right]+1}$ với $\left[\frac{l}{\lambda}\right]$ là phần nguyên của $\frac{l}{\lambda} \rightarrow \boxed{N = 7}$

2/ Số đường cực đại đi qua đoạn $S_2M$

Giả thiết tại M là một vân cực đại, ta có : $d_2 - d_1 = k\lambda \rightarrow k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{16-12}{6} \approx 0,667$ .=> M không phải là vân cực đại mà M nằm trong khoảng vân cực đại số 0 và vân cực đại số 1=>trên $S_2M$ chỉ có 4 cực đại .

**b.Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn ngược pha: ($\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi$ )**




* Điểm dao động cực đại: $d_1 - d_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k \in Z$)

Số đường hoặc số điểm dao động cực đại (*không tính hai nguồn*):

Số Cực đại: $\boxed{-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}}$ Hay $\boxed{-\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < +\frac{l}{\lambda} \quad (k \in Z)}$

* Điểm dao động cực tiểu (không dao động):$d_1 - d_2 = k\lambda$ ($k \in Z$)

Số đường hoặc số điểm dao động cực tiểu (*không tính hai nguồn*):

Số Cực tiểu: $\boxed{-\frac{l}{\lambda} < k < +\frac{l}{\lambda} \quad (k \in Z)}$

**Ví dụ**: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: $AB = 16,2\lambda$ thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB lần lượt là:

A. 32 và 33 B. 34 và 33 C. 33 và 32 D. 33 và 34.

**Giải:** Do hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm đứng yên trên đoạn AB là :

$\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda}$ Thay số : $\frac{-16,2\lambda}{\lambda} < K < \frac{16,2\lambda}{\lambda}$ Hay : 16,2<k<16,2. Kết luận có 33 điểm đứng yên.

Tương tự số điểm cực đại là :

$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2}$ thay số : $\frac{-16,2\lambda}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{16,2\lambda}{\lambda} - \frac{1}{2}$ hay $-17,2 < k < 15,2$ . Có 32 điểm

**c. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn vuông pha**

$\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$ ( Số Cực đại= Số Cực tiểu)

+ Phương trình hai nguồn kết hợp: $u_A = A.\cos\omega t$ ; $u_B = A.\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

+ Phương trình sóng tổng hợp tại M: $u = 2.A.\cos\left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4}\right]\cos\left[\omega t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\pi}{4}\right]$

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{2}$

+ Biên độ sóng tổng hợp: $A_M = u = 2.A.\left|\cos\left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4}\right]\right|$

* Số Cực đại: $\boxed{-\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4} < k < +\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4} \quad (k \in Z)}$

* Số Cực tiểu: $\boxed{-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4} < k < +\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4} \quad (k \in Z)}$ Hay $\boxed{-\frac{l}{\lambda} < k + 0,25 < +\frac{l}{\lambda} \quad (k \in Z)}$

Nhận xét: số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là bằng nhau nên có thể dùng 1 công thức là đủ => Số giá trị nguyên của k thoả mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.

**Ví dụ :** Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 10(cm) dao động theo các phương trình :

$u_1 = 0,2.cos(50\pi t + \pi)cm$ và : $u_1 = 0,2.cos(50\pi t + \frac{\pi}{2})cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,5(m/s).

Tính số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn A,B.

A.8 và 8 B.9 và 10 C.10 và 10 D.11 và 12

**Giải** : Nhìn vào phương trình ta thấy A, B là hai nguồn dao động vuông pha nên số điểm dao động cực đại và cực tiểu là bằng nhau và thoã mãn :

$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{4} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{4}$. Với $\omega = 50\pi(rad/s) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50\pi} = 0,04(s)$

Vậy : $\lambda = v.T = 0,5.0,04 = 0,02(m) = 2cm$

Thay số : $\frac{-10}{2} - \frac{1}{4} < K < \frac{10}{2} - \frac{1}{4}$ Vậy $-5,25 < k < 4,75$ :

Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu.

**d. Bài tập vận dụng**

**Bài 1**: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

**Bài 2**: Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tấn số 100Hz, cùng pha theo phương vuông vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20m/s.Số điểm không dao động trên đoạn AB=1m là :

A.11 điểm B. 20 điểm C.10 điểm D. 15 điểm

**Bài 3**: (ĐH 2004). Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình : $u_1 = 0,2.cos(50\pi t)cm$ và $u_1 = 0,2.cos(50\pi t + \pi)cm$ . Vận tốc truyền sóng là 0,5(m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB ?

A.8 B.9 C.10 D.11

**Bài 4**: Tại hai điểm $O_1$, $O_2$ cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: $u_1=5\cos100\pi t$(mm) và $u_2=5\cos(100\pi t+\pi)$(mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn $O_1O_2$ có số cực đại giao thoa là

A. 24 B. 26 C. 25 D. 23

**Bài 5**: Hai nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha .Quan sát hiện tượng giao thoa thấy trên đoạn AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại (kể cả A và B). Số điểm **không** dao động trên đoạn AB là:

A. 6 B. 4 C. 5 D. 2

**Bài 6**: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 45mm ở trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình $u_1 = u_2 = 2\cos100\pi t$ (mm). Trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm M và M' ở cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn: MA - MB = 15mm và M'A - M'B = 35mm. Hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và giữa chúng chỉ có một vân loại đó. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

A. 0,5cm/s B. 0,5m/s C. 1,5m/s D. 0,25m/s

**Bài 7**: Dao động tại hai điểm $S_1$ , $S_2$ cách nhau 10,4 cm trên mặt chất lỏng có biểu thức: $s = a\cos80\pi t$, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,64 m/s. Số hypebol mà tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất giữa hai điểm $S_1$ và $S_2$ là:

A. n = 9. B. n = 13. C. n = 15. D. n = 26.

**Bài 8**: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$ dao động với tần số f = 25 Hz. Giữa $S_1$ , $S_2$ có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. v = 0,25 m/s. B. v = 0,8 m/s. C. v = 0,75 m/s. D. v = 1 m/s.

**Bài 9:** Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng $d_1$ = 16cm và $d_2$ = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

**A.** 24cm/s **B.** 48cm/s **C.** 40cm/s **D.** 20cm/s

**Bài 10**: Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

**A.** v = 15cm/s **B.** v = 22,5cm/s **C.** v = 5cm/s **D.** v = 20m/s

**Bài 11**: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm $S_1$, $S_2$ cách nhau 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động diều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz và luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn $S_1S_2$ là:

A. 11 **B.** 8 **C.** 5 **D.** 9

**Bài 12**: Hai nguồn $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước cách nhau 13cm cùng dao động theo phương trình u = 2cos40πt(cm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8m/s. Biên độ sóng không đổi. Số điểm cực đại trên đoạn $S_1S_2$ là:

A. 7. B. 9. C. 11. D. 5.

**Bài 13**: Hai điểm $S_1$, $S_2$ trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với biên độ a và tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 1,2m/s. Nếu không tính đường trung trực của $S_1S_2$ thì số gợn sóng hình hypebol thu được là:

A. 2 gợn. B. 8 gợn. C. 4 gợn. D. 16 gợn.

**Bài 14**: Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng v = 60cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là:

**A.** 7. **B.** 8 **C.** 10. **D.** 9.

***<u>Hướng dẫn giải:</u>***

**Bài 1**: Do A, B dao động cùng pha nên số đường cực đại trên AB thoã mãn: $\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda}$

thay số ta có : $\frac{-8}{1,2} < K < \frac{8}{1,2} \Leftrightarrow -6,67 < k < 6,67$ Suy ra nghĩa là lấy giá trị K bắt đầu từ $\pm 6, \pm 5, \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1, 0$ . Kết luận có 13 đường

**Bài 2**: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{20}{100} = 0,2m$ : Gọi số điểm không dao động trên đoạn AB là k , ta có :

$-\frac{1}{0,2} - \frac{1}{2} < K < \frac{1}{0,2} - \frac{1}{2}$ Suy ra $-5,5 < k < 4,5$ vậy: k = -5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4 =>Có 10 điểm. Chọn C.

**Bài 3**: Ta thấy A, B là hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm dao động cực đại thoã mãn :

$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2}$ .Với $\omega = 50\pi(rad/s) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50\pi} = 0,04(s)$ Vậy :

$\lambda = v.T = 0,5.0,04 = 0,02(m) = 2cm$. Thay số : $\frac{-10}{2} - \frac{1}{2} < K < \frac{10}{2} - \frac{1}{2}$

Vậy $-5,5 < k < 4,5$ : Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại

**Bài 4**: Chọn A HD: $\lambda = v.T = v.\frac{2\pi}{100\pi} = 2.\frac{2\pi}{100\pi} = 0,04(m) = 4cm$

Xét M trên đoạn $O_1O_2$. Do hai nguồn ngược pha nên để tại M có cực đại thì: $MO_1 - MO_2 = \left(K + \frac{1}{2}\right)\lambda$

Lại có -48cm $\leq MO_1 - MO_2 \leq$48cm và λ = 4cm ⇒ -12,5 ≤ K ≤ 11,5 . K ∈ Z ⇒ có 24 cực đại trên $O_1O_2$.

**Bài 5**: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng , hai nguồn dao động cùng pha thì trên đoạn AB , số điểm dao động với biên độ cực đại sẽ hơn số điểm không dao động là 1.

Do đó số điểm không dao động là 4 điểm.Chọn đáp án B.

**Bài 6**: Giả sử M và M' thuộc vân cực đại.Khi đó: MA – MB = 15mm = k$\lambda$ ;
M'A – M'B = 35mm = (k + 2)$\lambda$ => (k + 2)/k = 7/3=> k = 1,5 không thoả mãn
=> M và M' không thuộc vân cực đại.
Nếu M, M' thuộc vân cực tiểu thì: MA – MB = 15mm = (2k + 1)$\lambda$ /2;
và M'A – M'B = 35mm = $\frac{\left[2(k+2)+1\right]}{2}\lambda$ => $\frac{2k+5}{2k+1}=\frac{7}{3}$ => k = 1.
Vậy M, M' thuộc vân cực tiểu thứ 2 và thứ 4 .=> MA – MB = 15mm = (2k + 1)$\lambda$ /2
=> $\lambda$ = 10mm. => v = $\lambda$ .f = 500mm/s = 0,5m/s. **Chọn B.**

**Bài 7**: Tính tương tự như bài 12 ta có λ = 1,6 cm.

Số khoảng i = $\frac{\lambda}{2}$ = 0,8cm trên nửa đoạn $S_1S_2$ là $\frac{10,4}{2i}$ = $\frac{10,4}{2.0,8}$ = 6,5.

Như vậy, số cực đại trên $S_1S_2$ là: 6.2+1 = 13.; Số hypebol ứng với các cực đại là n = 13. **Chọn B.**

**Bài 8**: Giữa 10 hypebol có khoảng i = $\frac{\lambda}{2}$ = $\frac{18}{9}$ = 2 cm. Suy ra λ= 4 cm. **Chọn D.**

**Bài 9:** Ta có**:** $d_2 - d_1$ = (k + $\frac{1}{2}$) = 2,5λ = 4 cm → λ = 1,6cm. ( k=2 do M nằm trên đường cực tiểu thứ 3).
Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = λf = 1,6.15 = 24cm/s. **Chọn A.**

**Bài 10**: $|MA - MB| = 17,5 - 14,5 = 3(cm) = k\lambda$

CM nằm trên dãy cực đại thứ 3 ⇒ k = 3; λ = 1 (cm) → v= λ. f = 15 (cm/s). **Chọn A.**

**Bài 11**: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{30}{15}$ = 2cm;
$-\frac{S_1S_2}{\lambda} \le k \le \frac{S_1S_2}{\lambda} \to -\frac{8,2}{2} \le k \le \frac{8,2}{2} \to -4,1 \le k \le 4,1$; k = -4,….,4: có 9 điểm. **Chọn D.**

**Bài 12**: Đề cho ω = 2πf = 40π(rad/s) , => f = 20 Hz. Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0,8}{20}$ = 0,04 m = 4 cm.

Trên đoạn $S_1S_2$ , hai cực đại liên tiếp cách nhau $\frac{\lambda}{2} = \frac{4}{2}$ = 2 cm.

Gọi $S_1S_2$ = l = 13cm , số khoảng i = $\frac{\lambda}{2}$ trên nửa đoạn $S_1S_2$ là: $\frac{l}{2} : \frac{\lambda}{2} = \frac{l}{\lambda} = \frac{13}{4}$ = 3,25.
Như vậy số cực đại trên $S_1S_2$ sẽ là 3.2 + 1 = 7. **Chọn A.**

**Bài 13**: Ở đây, $S_1$ và $S_2$ là hai nguồn đồng bộ do đó điểm giữa của $S_1S_2$ là một cực đại. Ta có số khoảng $\frac{\lambda}{2}$ trên $S_1S_2$ vừa đúng bằng 6. Như vậy lẽ ra số cực đại là 6+1 = 7 nhưng hai nguồn không được tính là cực đại do đó số cực đại trên $S_1S_2$ là 5. Nếu trừ đường trung trực thì chỉ còn 4 hypebol. **Chọn C.**

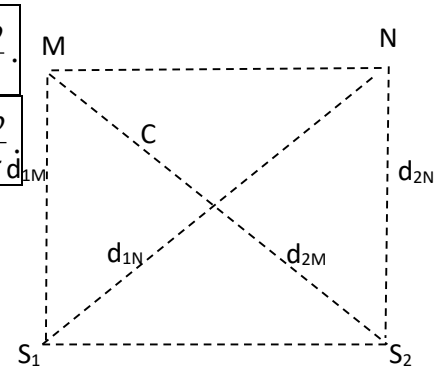
**Bài 14**: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{60}{40} = 1,5cm \to -\frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -5,1 < K < 4,1 \to K = -5;\pm4;\pm3;\pm2;\pm1;0$

Có 10 giá trị của K → số điểm dao động cực đại là 10. **Chọn C.**

***<u>Dạng 2: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu giữa hai điểm bất kỳ</u>*:**

**a. Phương pháp:**

Số cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai điểm M và N trong vùng có giao thoa (M gần $S_1$ hơn $S_2$ còn N thì xa $S_1$ hơn $S_2$) là số các giá trị của k (k ∈ z) tính theo công thức sau ( không tính hai nguồn):




* Số Cực đại: $\boxed{\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} + \dfrac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda} + \dfrac{\Delta\varphi}{2\pi}}$.

* Số Cực tiểu: $\boxed{\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} - \dfrac{1}{2} + \dfrac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda} - \dfrac{1}{2} + \dfrac{\Delta\varphi}{2\pi}}$.

Ta suy ra các công thức sau đây:

+ Hai nguồn dao động cùng pha: ( $\Delta\varphi = 0$)

* Số Cực đại: $\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda}$

* Số Cực tiểu: $\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} - \dfrac{1}{2} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda} - \dfrac{1}{2}$.

+ Hai nguồn dao động ngược pha: ( $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ )

* Số Cực đại: $\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} + \dfrac{1}{2} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda} + \dfrac{1}{2}$.

* Số Cực tiểu: $\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda}$.

+ Hai nguồn dao động vuông pha: ( $\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$ )

* Số Cực đại: $\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} + \dfrac{1}{4} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda} + \dfrac{1}{4}$.

* Số Cực tiểu: $\dfrac{S_1M - S_2M}{\lambda} - \dfrac{1}{4} < k < \dfrac{S_1N - S_2N}{\lambda} - \dfrac{1}{4}$.

**Ví dụ 1:** Hai nguồn sóng cơ $S_1$ và $S_2$ trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình $u_1 = 4\cos 40\pi t$ (cm,s) và $u_2 = 4\cos(40\pi t + \pi)$ , lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s .

1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối $S_1$ với $S_2$ .

a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .

b. Trên $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .

2/ Xét điểm M cách $S_1$ khoảng 20cm và vuông góc với $S_1S_2$ tại $S_1$. Xác định số đường cực đại qua $S_2M$ .

***Giải :***

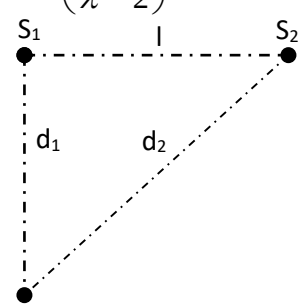
*1a/* Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại: $\dfrac{\lambda}{2} \rightarrow \boxed{\Delta d = 3 \text{ cm}}$.

1b/ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ :

- Từ (1) $\rightarrow$ $d_1 = \dfrac{1}{2}\left[l - (k + \dfrac{1}{2})\lambda\right]$ ; Do các điểm dao động cực đại trên $S_1S_2$ luôn có : $0 < d_1 < l$

$\rightarrow 0 < \dfrac{1}{2}\left[l - (k + \dfrac{1}{2})\lambda\right] < l$ => $-3{,}83 < k < 2{,}83 \rightarrow$ *6 cực đại*

- "*Cách khác* ": Dùng công thức $N = 2\left[\dfrac{l}{\lambda} + \dfrac{1}{2}\right]$ trong đó $\left[\dfrac{l}{\lambda} + \dfrac{1}{2}\right]$ là phần nguyên của $\left(\dfrac{l}{\lambda} + \dfrac{1}{2}\right)$.




Ta có kết quả : $\boxed{N = 2\left[\dfrac{20}{6} + \dfrac{1}{2}\right] = 6}$ .

2/ Số đường cực đại đi qua đoạn $S_2M$ .

*sử dụng công thức* $\boxed{d_2 - d_1 = (k + \dfrac{1}{2})\lambda}$ , *với* : $d_1 = l = 20$cm, $d_2 = l\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$ cm.

Giả thiết tại M là một vân cực đại , *ta có* $d_2 - d_1 = (k + \dfrac{1}{2})\lambda \rightarrow$

k = 0,88 . Như vậy tại M không phải là cực đại , mà M nằm trong khoảng từ cực đại ứng với k = 0 đến cực đại ứng với k = 1 → trên đoạn $S_2M$ có 4 cực đại .

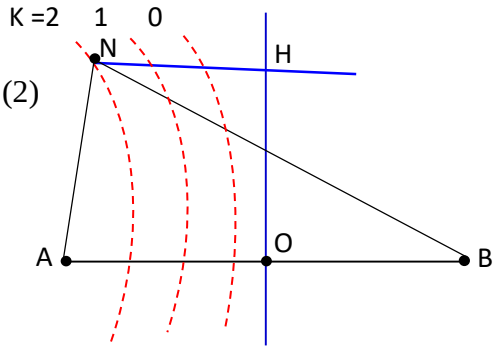
**Ví dụ 2:** Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước , Hai nguồn kết hợp A và B cùng pha . Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là $d_1$ = 40 cm và $d_2$ = 36 cm dao động có biên độ cực đại . Cho biết vận tốc truyền sóng là v = 40 cm/s , giữa M và đường trung trực của AB có một cực đại khác .

1/ Tính tần số sóng .

2/ Tại điểm N trên mặt nước cách A và B lần lượt là $d_1$ = 35 cm và $d_2$ = 40 cm dao động có biên độ như thế nào ? Trên đoạn thẳng hạ vuông góc từ N đến đường trung trực của AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại ?

***Giải :***

1/ Tần số sóng : Đề bài đã cho vân tốc v , như vậy để xác định được tần số f ta cần phải biết đại lượng bước sóng λ mới xác định được f theo công thức $f = \frac{v}{\lambda}$ .




-Tại M có cực đại nên : $d_2 - d_1 = k\lambda$ (1)

-Giữa M và đường trung trực có một cực đại khác → $|k| = 2$ ( *Hay k =-2* ) (2)

Vậy từ (1) và (2)→ $\lambda = \frac{40-36}{2} =$ 2 cm ; Kết quả : f = 20 Hz.

2/ Biên độ dao động tại N: Tại N có $d_2 - d_1 = 40 - 35 = 5$

→ $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$ *với k = 2* . Như vậy tại N có biên độ dao động cực tiểu (đường cực tiểu thứ 3)

- từ N đến H có 3 cực đại , ứng với k = 0 , 1, 2 .( Quan sát hình vẽ sẽ thấy rõ số cực đại từ N đến H)

**b. Bài tập vận dụng**

**Bài 1:** Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm luôn dao động cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhât, AD=30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD lần lượt là :

A. 5 và 6 B. 7 và 6 C. 13 và 12 D. 11 và 10

**Bài 2:** Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 4cm. Biết bước sóng là 0,2cm. Xét hình vuông ABCD, số điểm có biên độ cực đại nằm trên đoạn CD là

A. 15 B. 17 C. 41 D.39

**Bài 3:** Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A = 2.cos(40\pi t)(mm)$ và $U_B = 2.cos(40\pi t + \pi)(mm)$ . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30(cm/s). Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM là :

A. 9 B. 8 C.7 D.6

**Bài 4 :** Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :

A.0 B. 3 C. 2 D. 4

**Bài 5: T**rên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, hai nguồn cùng pha, cách nhau khoảng AB = 10 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng $\lambda$ = 0,5 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, CD vuông góc với AB tại M sao cho MA = 3 cm; MC = MD = 4 cm. Số điểm dao động cực đại trên CD là

A. 3. B. 4 C. 5. D. 6.

**Bài 6 :** Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình : x = a cos50$\pi$ t (cm). C là một điểm trên mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một vân giao thoa cực đại. Biết AC= 17,2cm. BC = 13,6cm. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là :

A. 16 đường B. 6 đường C. 7 đường D. 8 đường

**Bài 7 :** Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình u = acos(40πt) (cm), vận tốc truyền sóng là 50(cm/s), A và B cách nhau 11(cm). Gọi M là điểm trên mặt nước có MA = 10(cm) và MB = 5(cm). Số điểm dao động cực đại trên đoạn AM là

A. 6. B. 2. C. 9. D. 7.

**Bài 8 :** Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương trình $u_1=u_2=a\cos(100\pi t)$(mm). AB=13cm, một điểm C trên mặt chất lỏng cách điểm B một khoảng BC=13cm và hợp với AB một góc $120^0$, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên cạnh AC có số điểm dao động với biên độ cực đại là

A. 11 B. 13 C. 9 D. 10

**Bài 9 :** Tại hai điểm $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là $u_1 = 2\cos(50\pi t)$(cm) và $u_2 = 3\cos(50\pi t - \pi)$(cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). ĐiểmM trên mặt nước cách hai nguồn sóng $S_1,S_2$ lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn $S_2M$ là

A.4 B.5 C.6 D.7

**Bài 10:** Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A, B giống hệt nhau cách nhau một khoảng $AB = 4,8\lambda$ . Trên đường tròn nằm trên mặt nước có tâm là trung điểm O của đoạn AB có bán kính $R = 5\lambda$ sẽ có số điểm dao động với biên độ cực đại là :

A. 9 B. 16 C. 18 D.14

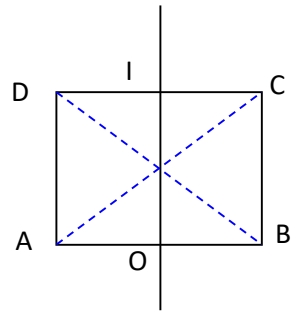
**Bài 11:** Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x = 6λ. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là

**A.** 26 **B.** 24 **C.** 22. **D.** 20.

**Bài 12:** Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao đông vuông góc với bề mặt chất1ỏng có phương trình dao động $u_A = 3\cos 10\pi t$ (cm) và $u_B = 5\cos(10\pi t + \pi/3)$ (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là V= 50cm/s . AB =30cm. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18cm và cách B 12cm .Vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. Số điểm dao đông cực đại trên đường tròn là

**A.** 7 **B**. 6 **C.** 8 **D.** 4

***<u>Hướng dẫn giải</u>***




***Bài 1:*** $BD = AD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 50cm$

Số điểm cực đại trên đoạn DI thoã mãn :

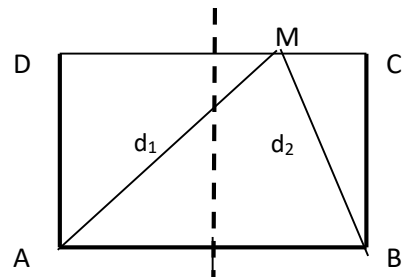
$d_2 - d_1 = k\lambda \Rightarrow k = \dfrac{d_2 - d_1}{\lambda} = \dfrac{BD - AD}{\lambda} = \dfrac{50-30}{6} = 3,33$ Với k thuộc Z lấy k=3

Vậy số điểm cực đại trên đoạn CD là : k'=2.k+1=3.2+1=7

Số điểm cực tiểu trên đoạn DI thoã mãn :

$d_2 - d_1 = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow 2k+1 = \dfrac{2(d_2 - d_1)}{\lambda} = \dfrac{2(BD - AD)}{\lambda} = \dfrac{2(50-30)}{6} = 6,67$ . Giải suy ra k=2,83 (Với k thuộc Z) nên lấy k=3 ( vì $k = 2,83 > 2,5$ ta lấy cận trên là 3)

Vậy số điểm cực tiểu trên đoạn CD là : k'=2.k =2.3=6 **Chọn B.**




***Bài 2:*** Xét điểm M trên CD: AM = $d_1$; BM = $d_2$

Điểm M có biên độ cực đại khi: $d_1 - d_2 = k\lambda = 0,2k$ (cm)

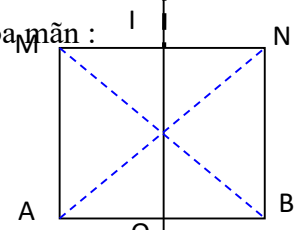
Với $4 - 4\sqrt{2} \le d_1 - d_2 \le 4\sqrt{2} - 4$

=> $-1,66 \le d_1 - d_2 = 0,2k \le 1,66$

=> $-8,2 \le k \le 8,2$ => $-8 \le k \le 8$ : có 17 giá trị của k.

Trên đoạn CD có 17 điểm có biên độ cực đại. **Đáp án B**

***Bài 3:*** Số điểm (đường) dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N bất kỳ thỏa mãn :




$$\Delta d_M \le (d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_M - \Delta\varphi)\frac{\lambda}{2\pi} \le \Delta d_N \quad (*)$$

( Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là $d_{1M}$, $d_{2M}$, $d_{1N}$, $d_{2N}$. )

Ta đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$ ; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$, giả sử: $\Delta d_M < \Delta d_N$

$MB = \sqrt{AM^2 + AB^2} = 20\sqrt{2}(cm)$

Với $\omega = 40\pi(rad/s) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0,05(s)$ .Vậy : $\lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5cm$

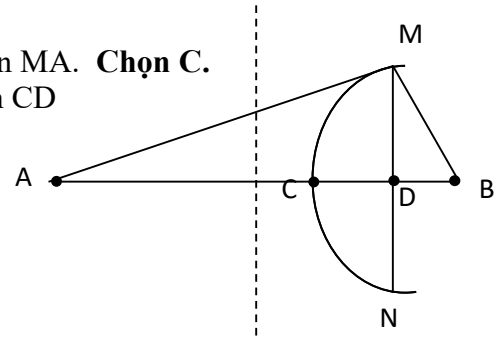
Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM . Do hai nguồn dao động ngược pha nên số cực đại trên đoạn AM thoã mãn :

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ BM - AM \le d_2 - d_1 < AB - 0 \end{cases}$$ (có ≤ vì M là điểm không thuộc A hoặc B)

Suy ra : $BM - AM \le (2k+1)\frac{\lambda}{2} < AB$ Hay : $\frac{2(BM - AM)}{\lambda} \le 2k+1 < \frac{2AB}{\lambda}$.

Thay số : $\frac{2(20\sqrt{2} - 20)}{1,5} \le 2k+1 < \frac{2.20}{1,5}$ =>$11,04 \le 2k+1 < 26,67$

Vậy: 5,02≤ k < 12,83. => k= 6,7,8,9,10,11,12 : có 7 điểm cực đại trên MA. **Chọn C.**




**Bài 4 :** Số đường hyperbol cực đại cắt MN bằng số điểm cực đại trên CD

+Ta có AM – BM = AC – BC = 7cm

Và AC + BC = AB = 13cm suy ra AC = 10cm

+Ta lại có AM2 – AD2 = BM2 – DB2

Và DB = AB – AD suy ra AD = 11,08cm

+Xét một điểm bất kì trên AB, điều kiện để điểm đó cực đại là :

$d_2 - d_1 = k\lambda$; $d_2 + d_1 = AB$ => $d_2 = (AB + k\lambda)/2$

+ số điểm cực đại trên AC là: $0 \le d2 \le AC \Leftrightarrow 0 \le \frac{AB + k\lambda}{2} \le AC \Leftrightarrow -\frac{AB}{\lambda} \le k \le \frac{2AC - AB}{\lambda}$

$\Leftrightarrow -10,8 \le k \le 5,8$ => có 16 điểm cực đại

+ số cực đại trên AD: $0 \le d2 \le AD \Leftrightarrow 0 \le \frac{AB + k\lambda}{2} \le AD \Leftrightarrow -\frac{AB}{\lambda} \le k \le \frac{2AD - AB}{\lambda}$

$\Leftrightarrow -10,8 \le k \le 7,6$ => có 18 điểm cực đại

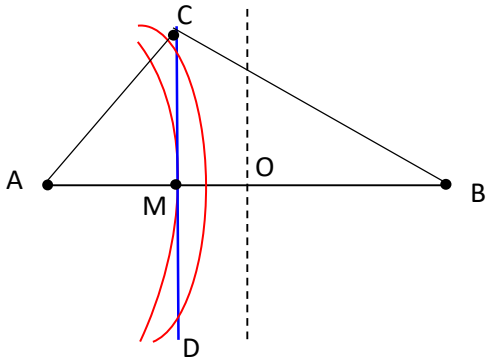
Vậy trên CD có 18 – 16 = 2 cực đại, suy ra có 2 đường hyperbol cực đại cắt MN. **Chọn C**

**Bài 5:**

+Ta có AM =3cm ; BM = AB – MB = 10-3 =7cm

Và AM ⊥ MC => $AC = \sqrt{AM^2 + MC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm

Và BM ⊥ MC => $BC = \sqrt{BM^2 + MC^2} = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65} = 8,06cm$




+Xét một điểm N bất kì trên CM, điều kiện để điểm đó cực đại là :

$d_2 - d_1 = k\lambda$

Do hai nguồn dao động cùng pha nên :

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CM thoã mãn :

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ BC - AC \le d_2 - d_1 \le BM - AM \end{cases}$$

Suy ra : $BC - AC \le k\lambda \le BM - AM$ Hay : $\frac{BC - AC}{\lambda} \le k \le \frac{BM - AM}{\lambda}$. Thế số: $\frac{8,06 - 5}{0,5} \le k \le \frac{7-3}{0,5}$

$\Leftrightarrow 6,12 \le k \le 8$ => k= 7;8 có 2 điểm cực đại. Dễ thấy tại M là 1 cực đại nên:

Ttrên CD có 1x2+1= 3cực đại => có 3 vị trí mà đường hyperbol cực đại cắt qua CD.

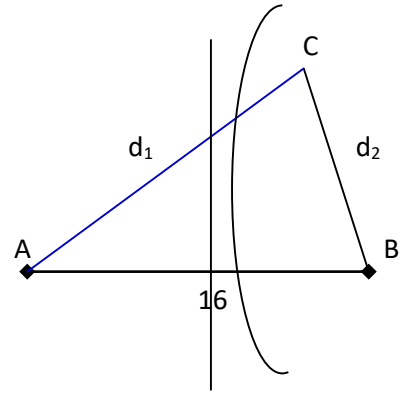
( 1 đường cắt qua CD thành 2 điểm và 1 đường qua M cắt 1 điểm) **Chọn A**

**Bài 6:**

-Theo đề: $d_2$-$d_1$ = 13,6 – 17,2 = - 3,6 (cm).

- Điểm C thuộc vân giao thoa cực tiểu ứng với k = -2 trong công thức: $d_2$-$d_1$ = $(k+\frac{1}{2})\lambda$ ,

nên ta có: -3,6 = ( -2 + 0,5). $\lambda$ $\Rightarrow \lambda$ = 2,4 (cm).




-Hai nguồn dao động cùng pha thì số cực đại trên AC thỏa:

$\Delta d_A < k\lambda < \Delta d_C$ (1)với; $\Delta d_A = d_{1A} - d_{2A}$ = 0-AB =-16cm;

$\Delta d_C = d_{1C} - d_{2C}$ =AC-CB =17,2-13,6=3,6cm

Từ (1) suy ra:-16 $\leq$ k .2,4$\leq$ 3,6 = -6,6 $\leq$ k $\leq$ 1,5

$\Rightarrow$k =-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1

=>Có 8 giá trị của k. **Chọn D.**

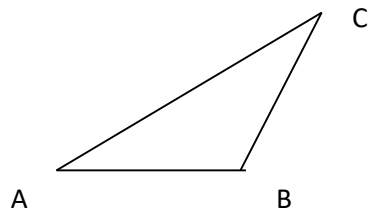
**Bài 7:** Chọn D HD: $\lambda = VT = 50.\frac{2\pi}{40\pi} = 2,5(cm)$ . $d_1 - d_2 = 5(cm) = 2\lambda$

$\Rightarrow$ Gọi n là số đường cực đại trên AB

Ta có: $-\frac{AB}{\lambda 11} < K < \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow -\frac{11}{2,5} < K < \frac{11}{2,5} \rightarrow K = \pm 4; \pm 3; \pm 2; \pm 1; 0$ Có 9 giá trị K hay n = 9.

Trên đoạn AI có 5 điểm dao động cực đại, trên đoạn AM có 7 điểm dao động cực đại.

**Bài 8:** Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{50} = 2cm$




Xét điểm C ta có : $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{CA - CB}{\lambda} = \frac{13\sqrt{3} - 13}{2} = 4,76$

Xét điểm A ta có: $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - AB}{\lambda} = \frac{0 - 13}{2} = -6,5$ Vậy

$-6,5 \leq k \leq 4,76$

**Bài 9:** Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{25} = 4cm$

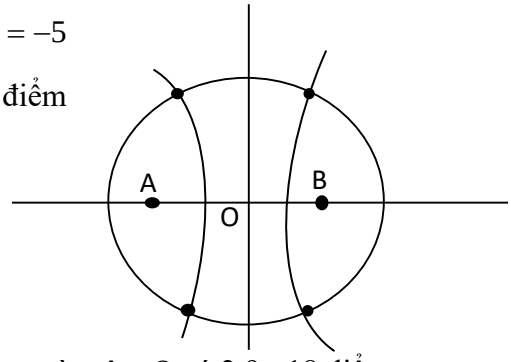
Hai nguồn ngược pha nhau nên điểm N cực đại khi $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k + \frac{1}{2}$

Xét điểm M có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{16 - 12}{4} = 1$; Xét điểm $S_2$ có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - 20}{4} = -5$

Số cực đại giữa $S_2M$ ứng với k= -4,5; -3,5; -2,5; -1,5; -0,5; 0,5 : Có 6 điểm

**Bài 10:** Do đường tròn tâm O có bán kính $R = 5\lambda$ còn $AB = 4,8\lambda$

nên đoạn AB chắc chắn thuộc đường tròn.



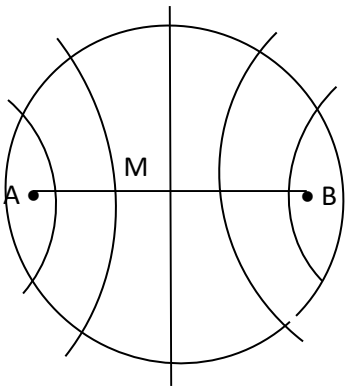

Vì hai nguồn A, B giống hệt nhau nên dao động cùng pha.

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là :

$\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda}$ Thay số : $\frac{-4,8\lambda}{\lambda} < K < \frac{4,8\lambda}{\lambda}$ Hay : -4,8<k<4,8 .

Vậy trên đoạn AB có 9 điểm dao động với biên độ cực đại hay trên đường tròn tâm O có 2.9 =18 điểm.

**Bài 11:**




Xét điểm M trên AB (AB = 2x = 12λ) AM = $d_1$ BM = $d_2$

$d_1 - d_2 = k\lambda$; $d_1 + d_2 = 6\lambda$; => $d_1 = (3 + 0,5k)\lambda$

$0 \le d_1 = (3 + 0,5k)\lambda \le 6\lambda$ => $-6 \le k \le 6$

Số điểm dao động cực đại trên AB là 13 điểm kể cả hai nguồn A, B.

Nhưng số đường cực đại cắt đường tròn chỉ có 11 vì vậy,

Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là 22.

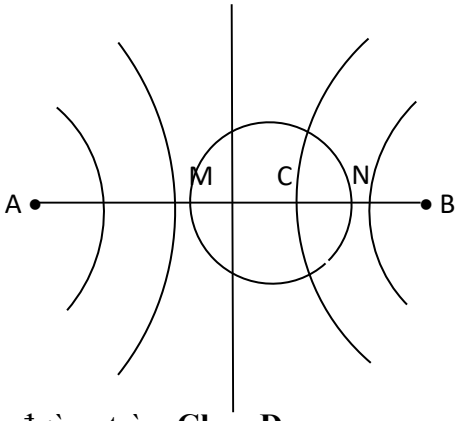
**Chọn C .**

**Bài 12: Ta có:** $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{50}{5} = 10cm$

Để tính số cực đại trên đường tròn thì chỉ việc tính số cực đại trên đường kính MN sau đó nhân 2 lên vì mỗi cực đại trên MN sẽ cắt đường tròn tại 2 điểm ngoại trừ 2 điêm M và N chỉ cắt đường tròn tại một điểm

Áp dụng công thức $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi}\lambda$

Xét một điểm P trong đoạn MN có khoảng cách tới các nguồn là $d_2$, $d_1$




Ta có $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi}\lambda = k\lambda + \frac{1}{6}\lambda$

Dễ thấy: $d_{1M}$= AM= 13cm; $d_{2M}$= BM= 17cm;

Dễ thấy: $d_{1N}$= AN= 23cm; $d_{2N}$= BN = 7cm;

Mặt khác: $\Delta d_M = d_{2M} - d_{1M} = 17 - 13 = 4cm$

$\Delta d_N = d_{2N} - d_{1N} = 7 - 23 = -16cm$

Vì điểm P nằm trong đoạn MN nên ta có $\Delta d_N \le d_2 - d_1 \le \Delta d_M$

$\Leftrightarrow -16 \le k\lambda + \frac{1}{6}\lambda \le 4 \Leftrightarrow \frac{-16}{\lambda} - \frac{1}{6} \le k \le \frac{4}{\lambda} - \frac{1}{6} \Leftrightarrow -1,8 \le k \le 0,23$

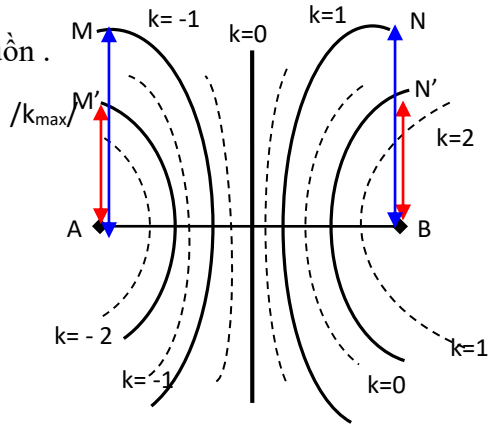
Mà k nguyên $\Rightarrow$k= -1, 0 $\Rightarrow$Có 2 cực đại trên MN $\Rightarrow$ Có 4 cực đại trên đường tròn. **Chọn D**

***Dạng 3:Bài toán khoảng cách***

**a.Phương pháp**: Xét 2 nguồn cùng pha

Giả sử tại M có dao đông với biên độ cực đại.

Xác định khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một điểm M đến hai nguồn .




-Khi |k| = 1 thì :

Khoảng cách lớn nhất từ một điểm M đến hai nguồn là : $d_1$=MA

Từ công thức : $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda}$ với k=1, Suy ra được AM

-Khi | k| = |$k_{max}$|thì :

Khoảng cách ngắn nhất từ một điểm M' đến hai nguồn là:$d_1$= M'A

Từ công thức : $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda}$ với k= $k_{max}$ , Suy ra được AM'

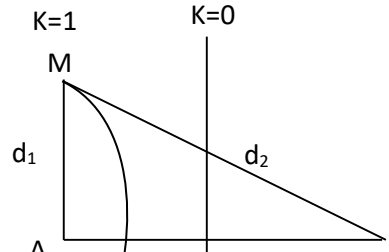
**Lưu ý :**

-Với 2 nguồn ngược pha ta làm tương tự.

- Nếu tại M có dao đông với biên độ cực tiểu ta cũng làm tương tự.

**Ví dụ 1 :** Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn **AM có giá trị lớn nhất** là :

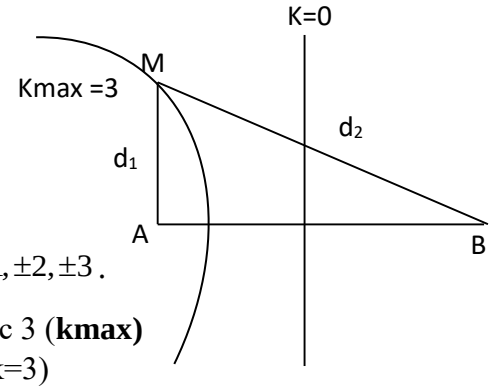
A. 20cm B. 30cm C. 40cm D.50cm




**Giải:** Ta có $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{200}{10} = 20(cm)$ . Do M là một cực đại giao thoa nên để đoạn AM có giá trị lớn nhất thì M

phải nằm trên vân cực đại bậc 1 như hình vẽ và thõa mãn:
$d_2 - d_1 = k\lambda = 1.20 = 20(cm)$ (1). ( **do lấy k= +1)**
Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có :
$BM = d_2 = \sqrt{(AB^2) + (AM^2)} = \sqrt{40^2 + d_1^2}$ (2) Thay (2) vào (1)
ta được : $\sqrt{40^2 + d_1^2} - d_1 = 20 \Rightarrow d_1 = 30(cm)$ Đáp án B

**Ví dụ 2 :** Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 3(m/s). Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn **AM có giá trị nhỏ nhất** là :
A. 5,28cm B. 10,56cm C. 12cm D. 30cm




**<u>Bài 2:</u> Giải:**
Ta có $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300}{10} = 30(cm)$. Số vân dao động với biên độ dao động cực đại trên đoạn AB thõa mãn điều kiện :
$-AB < d_2 - d_1 = k\lambda < AB$.
Hay : $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow \frac{-100}{3} < k < \frac{100}{3} \Leftrightarrow -3,3 < k < 3,3$. => $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$.
=>Đoạn AM có giá trị bé nhất thì M phải nằm trên đường cực đại bậc 3 (**kmax)** như hình vẽ và thõa mãn : $d_2 - d_1 = k\lambda = 3.30 = 90(cm)$ (1) ( do lấy k=3)
Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có :
$BM = d_2 = \sqrt{(AB^2) + (AM^2)} = \sqrt{100^2 + d_1^2}$ (2) .
Thay (2) vào (1) ta được : $\sqrt{100^2 + d_1^2} - d_1 = 90 \Rightarrow d_1 = 10,56(cm)$ Đáp án B

**b. Bài tập vận dụng**

**Bài 1.** Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho $AC \perp AB$. Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?
**A.** 2,4cm **B.** 3,2cm **C.** 1,6cm **D.** 0,8cm

**Bài 2 :** Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp $S_1$, $S_2$ dao động cùng pha, cách nhau một khoảng $S_1S_2$= 40 cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 2 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với $S_1S_2$ tại $S_1$. Đoạn $S_1M$ có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?
**A.** 50 cm. **B.** 40 cm. **C.** 30 cm. **D.** 20 cm.

**Bài 3 :** trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp $S_1$,$S_2$ dao động cùng pha, cách nhau 1 khoảng 1 m. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 3 m. Xét điểm M nằm trên đường vuông góc với $S_1S_2$ tại $S_1$. Để tại M có dao động với biên độ cực đại thì đoạn $S_1M$ có giá trị nhỏ nhất bằng
**A.** 6,55 cm. **B.** 15 cm. **C.** 10,56 cm. **D.** 12 cm.

**Bài 4.** Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng v=50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Tính khoảng cách từ M đến I.
A. 1,25cm B. 2,8cm C. 2,5cm D. 3,7cm

**Bài 5 :** Trong một thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A và B trên mặt nước. Khoảng cách AB=16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ=4cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là
A. 2,25cm B. 1,5cm C. 2,15cm D.1,42cm

**Bài 6:** Hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai sóng kết hợp có phương trình: $u_1 = u_2 = a\cos 40\pi t(cm)$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:

A. 10,06 cm. B. 4,5 cm. C. 9,25 cm. D. 6,78 cm.

**Bài 7:** Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

A. 18,67mm B. 17,96mm C. 19,97mm D. 15,34mm

**Bài 8:** Hai nguồn sóng AB cách nhau 1m dao động cùng Pha với bước sóng 0,5m.I là trung điểm AB. H là điểm nằm trên đường trung trực của AB cách I một đoạn 100m. Gọi d là đường thẳng qua H và song song với AB. Tìm điểm M thuộc d và gần H nhất, dao động với biên độ cực đại. (Tìm khoảng cách MH)

**Bài 9:** Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha cách nhau AB = 8cm, dao động với tần số f = 20Hz và pha ban đầu bằng 0. Một điểm M trên mặt nước, cách A một khoảng 25 cm và cách B một khoảng 20,5 cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm.Điểm Q cách A khoảng L thỏa mãn AQ $\perp$ AB.Tính giá trị cực đại của L để điểm Q dao động với biên độ cực đại.

A.20,6cm B.20,1cm C.10,6cm D.16cm

**Bài 10:** Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: $u_1 = u_2 = acos40\pi t(cm)$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $30cm/s$. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:

**A.** 3,3 cm. **B.** 6 cm. **C.** 8,9 cm. **D.** 9,7 cm.

**Bài 11:** Có hai nguồn dao động kết hợp $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là $u_{s1} = 2\cos(10\pi t - \frac{\pi}{4})$ (mm) và $u_{s2} = 2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{4})$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách $S_1$ khoảng $S_1M$=10cm và $S_2$ khoảng $S_2M$ = 6cm. Điểm dao động cực đại trên $S_2M$ xa $S_2$ nhất là

**A.** 3,07cm. **B.** 2,33cm. **C.** 3,57cm. **D.** 6cm.

**Bài 12:** Trên mặt nước tại hai điểm $S_1$, $S_2$ người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng $S_1S_2$, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn $S_1S_2$ một đoạn gần nhất là

A. 0,25 cm B. 0,5 cm C. 0,75 cm D. 1cm

**Bài 13.** Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: $u_1 = u_2 = a\cos 40\pi t(cm)$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $30cm/s$. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:

**A.** 3,3 cm. **B.** 6 cm. **C.** 8,9 cm. **D. 9,7 cm.**

**Bài 14.** Người ta tạo ra giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn A,B dao động với phương trình $u_A = u_B = 5\cos 10\pi t$ cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s.Một điểm N trên mặt nước với AN – BN = - 10cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?

**A.** Cực tiểu thứ 3 về phía A **B.** Cực tiểu thứ 4 về phía A

**C.** Cực tiểu thứ 4 về phía B **D.** Cực đại thứ 4 về phía A

**Bài 15.** Cho hai nguồn sóng $S_1$ và $S_2$ cách nhau 8cm. Về một phía của $S_1S_2$ lấy thêm hai điểm $S_3$ và $S_4$ sao cho $S_3S_4$=4cm và hợp thành hình thang cân $S_1S_2S_3S_4$. Biết bước sóng $\lambda = 1cm$. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại

**A.** $2\sqrt{2}(cm)$ **B.** $3\sqrt{5}(cm)$ **C.** $4(cm)$ **D.** $6\sqrt{2}(cm)$

***<u>Hướng dẫn giải:</u>***

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - LỚP 10

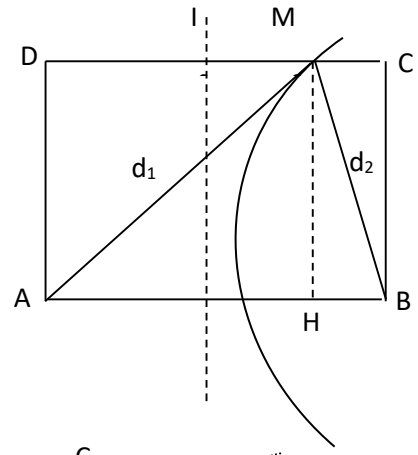
**Bài 1:** Vì AC lớn nhất và C năm trên đường cực đại giao thoa,
nên C nằm trên đường thứ nhất ứng với k = 1
ta có: AC = 4,2 cm ;AB = 4cm

Theo Pithagor: tính được: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} \Rightarrow BC = \sqrt{4^2 + 4,2^2} = 5.8cm$

Ta có $d_2$-$d_1$ = kλ Hay: BC – AC = k$\lambda$ .
Thế số Ta có: 5,8 – 4,2 = 1,6cm = k$\lambda$ . Với k = 1 => $\lambda$ =1,6cm. **Chọn C**

**Bài 2:** d1 max khi M thuộc vân cực đại thứ k =1

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = 20 \\ d_2^2 - d_1^2 = 40^2 \end{cases} \Rightarrow d_1 = 30$$




**Bài 3:** $d_1$ min khi M thuộc vân cực đại thứ k =3

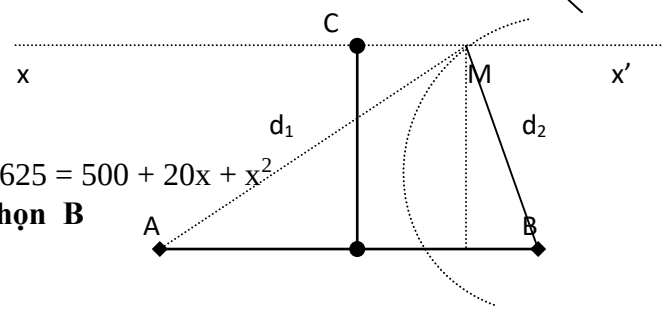
$$\begin{cases} d_2 - d_1 = 3.30 \\ d_2^2 - d_1^2 = 100^2 \end{cases} \Rightarrow d_1 = 10,56$$

**Bài 4:** Bước sóng λ = v/f = 2,5cm.
Xét điểm M trên CD, M gần I nhất dao độngvới biên độ
cực đại khi $d_1 - d_2 = \lambda = 2,5$ cm (1)

Đặt x = IM = I'H: $d_1^2 = MH^2 + (\frac{AB}{2} + x)^2$; $d_2^2 = MH^2 + (\frac{AB}{2} - x)^2$

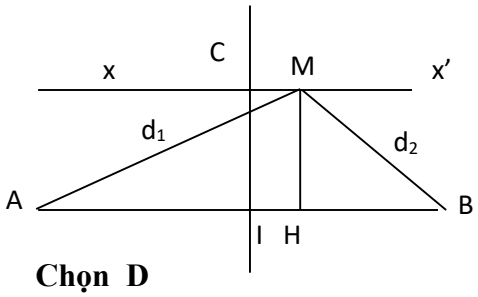
$d_1^2 - d_2^2 = 2ABx = 40x$

$d_1 + d_2 = \frac{40x}{2,5} = 16x$ (2)

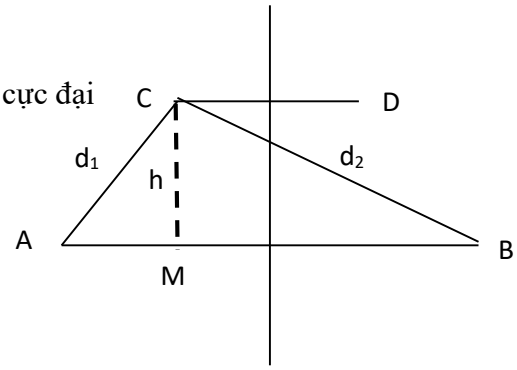



Từ (1) và (2) suy ra $d_1 = 8x + 1,25$
$d_1^2 = (8x + 1,25)^2 = ,20^2 + (10+ x)^2 \Rightarrow 64x^2 + 20x + 1,5625 = 500 + 20x + x^2$
$\Rightarrow 63x^2 = 498,4375 \Rightarrow$ x = 2,813 cm ≈ 2,8 cm. **Chọn B**

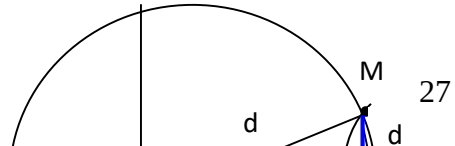
**Bài 5: Giải 1**:
Xét điểm M AM = $d_1$ ; BM = $d_2$
x = CM = IH
Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi
$d_1 - d_2 = (k + 0,5)\lambda$
Điểm M gần C nhất khi k = 1
$d_1 - d_2 = 0,5\lambda = 2$ (cm) (*)
$d_1^2 = (8+x)^2 + 8^2$
$d_2^2 = (8-x)^2 + 8^2$
$\Rightarrow d_1^2 - d_2^2 = 32x \Rightarrow d_1 + d_2 = 16x$ (**)
Từ (*) và (**) $\Rightarrow d_1 = 8x + 1$
$d_1^2 = (8+x)^2 + 8^2 = (8x + 1)^2 \Rightarrow 63x^2 = 128 \Rightarrow x = 1,42$ cm. **Chọn D**




**Bài 6:**
+ Bước sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm
+ Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 5 điểm dao đông cực đại khi đó tại C và D thuộc các vân cực đai bậc 2 ( k = ± 2)
+ Xét tại C: $d_2 - d_1 = 2\lambda = 3$ cm (1)
+ Với: AM = 3 cm; BM = 9 cm
+ Ta có $d_1^2 = h^2 + 3^2 = 9$ và $d_2^2 = h^2 + 9^2 = 81$
+ Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 72 \Rightarrow (d_2 - d_1).(d_1 + d_2) = 72 \Rightarrow d_1 + d_2 = 24$ cm (2)
+ Từ (1) VÀ (2) ta có: $d_2 = 13,5$ cm
+ Vậy: $h_{max} = \sqrt{d_2^2 - BM^2} = \sqrt{13,5^2 - 81} = 10,06cm$




**Bài 7:** Bước sóng λ = v/f = 0,03m = 3 cm



Xét điểm N trên AB dao động với biên độ cực đại:

AN = $d'_1$; BN = $d'_2$ (cm)

$d'_1 - d'_2 = k\lambda = 3k$

$d'_1 + d'_2 = AB = 20$ (cm)

$d'_1 = 10 + 1,5k$

$0 \le d'_1 = 10 + 1,5k \le 20 \Rightarrow -6 \le k \le 6$

=> Trên đường tròn có 26 điểm dao động với biên độ cực đại

Điểm gần đường thẳng AB nhất ứng với k = 6Điểm M thuộc cực đại thứ 6.

$d_1 - d_2 = 6\lambda = 18$ cm; $d_2 = d_1 - 18 = 20 - 18 = 2$cm

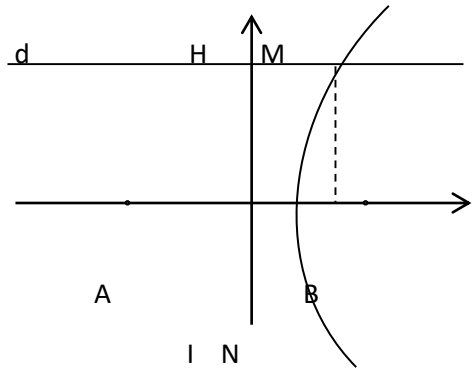
Xét tam giác AMB; hạ MH = h vuông góc với AB. Đặt HB = x

$h^2 = d_1^2 - AH^2 = 20^2 - (20 - x)^2$

$h^2 = d_2^2 - BH^2 = 2^2 - x^2$

=> $20^2 - (20 - x)^2 = 2^2 - x^2$ => x = 0,1 cm =1mm=> **h =** $\sqrt{d_2^2 - x^2} = \sqrt{20^2 - 1} = \sqrt{399} = 19,97mm$ **. Chọn C**

**Bài 8.**




Vì A và B cùng Hha, do đó I dao độngvới biên độ cực đại.

Gọi N là giao của đường cực đại qua M và đường AB.

Vì M gần H nhất và dao động với biên độ cực đại nên

NI = $\lambda/2$ = 0,25m

Theo tính chất về đường HyHecbol ta có:

Khoảng cách BI = c = 0,5m

Khoảng cách IN = a = 0,25m

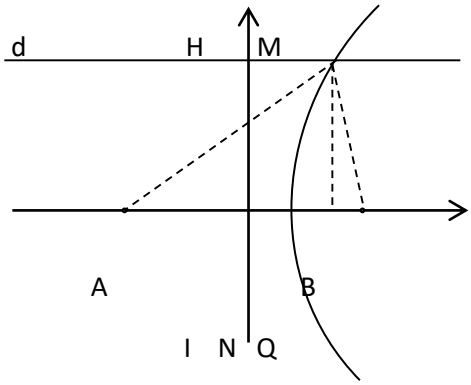
Mà ta có $b^2 + a^2 = c^2$. Suy ra $b^2 = 0,1875$

Toạ độ điểm M là x, y thoả mãn: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Với x = MH, y = HI = 100m

$\frac{MH^2}{0,25^2} - \frac{100^2}{0,1875} = 1$ Suy ra MH= 57,73m

CÁCH 2




Vì A và B cùng Hha và M gần H nhất và dao động với biên độ cực đại nên M thuộc cực đại ứng với k =1

Ta có: MA – MB = k.$\lambda$ = $\lambda$

Theo hình vẽ ta có: $\sqrt{AQ^2 + MQ^2} - \sqrt{BQ^2 + MQ^2} = \lambda$

Đặt MH = IQ = x, có HI = MQ = 100m

Ta có: $\sqrt{(0,5+x)^2 + 100^2} - \sqrt{(0,5-x)^2 + 100^2} = 0,5$

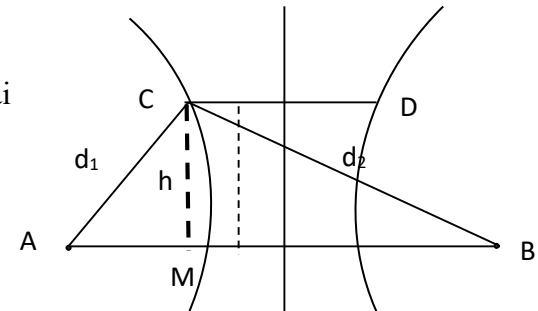
Giải phương trình tìm được x = 57,73m

**Bài 9.** Điều kiện để tại Q có cực đại giao thoa là hiệu đường đi từ Q đến hai nguồn sóng phải bằng số nguyên lần bước sóng: $\sqrt{L^2 + a^2} - L = k\lambda.$; $k$=1, 2, 3... và a = AB

Khi L càng lớn đường AQ cắt các cực đại giao thoa có bậc càng nhỏ ($k$ càng bé), vậy ứng với giá trị lớn nhất của L để tại Q có cực đại nghĩa là tại Q đường AQ cắt đường cực đại bậc 1 ($k$ = 1).

Thay các giá trị đã cho vào biểu thức trên ta được: $\sqrt{L_{max}^2 + 64} - L_{max} = 1,5 \Rightarrow L_{max} \approx 20,6(cm)$ **Chọn A**

**Bài 10.** Bước sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm




Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 3 điểm dao đông với biên độ cực đai khi tại C và D thuộc các vân cực đai bậc 1 ( k = ± 1)

Tại C: $d_2 - d_1$ = 1,5 (cm)

Khi đó AM = 2cm; BM = 6 cm

Ta có $d_1^2 = h^2 + 2^2$

$d_2^2 = h^2 + 6^2$

Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 1,5\ (d_1 + d_2) = 32$

$d_2 + d_1 = 32/1,5$ (cm)

$d_2 - d_1 = 1,5$ (cm) Suy ra $d_1 = 9,9166$ cm. $h = \sqrt{d_1^2 - 2^2} = \sqrt{9,92^2 - 4} = 9,7cm$. **Chọn D**

**Bài 11.** $\Delta d = S_1M - S_2M = 4 = k.\ \lambda/2 = k.v/\ 2f \Rightarrow k = 8f/v = 4$

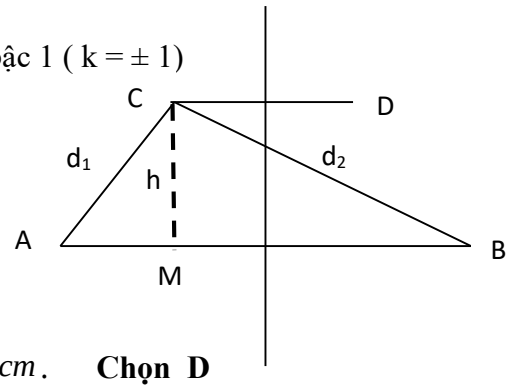
⇨ x max =( 4 λ/2) – cos (π/4) = 2 x 10/5 – $\sqrt{2}$ /2 ≈ 3,57cm => C**họn C**

**Bài 12.** **N**hận thấy $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10mm = 1cm$ do đó sóng tổng hợp tại điểm gần 0 nhất phải vuông pha

$$\begin{cases} \Delta\varphi_1 = \dfrac{2\pi d_1}{\lambda} = \pi d_1 \\ \Delta\varphi_2 = \dfrac{2\pi d_2}{\lambda} = \pi d_2 \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2 = \frac{\pi}{2} = \pi\left(d_1 - d_2\right) \Rightarrow \Delta d = 0,5$$

**Bài 13.** Bước sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm.

Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 3 điểm dao đông với biên độ cực đai khi tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 1 ( k = ± 1)




Tại C: $d_2 - d_1 = 1,5$ (cm)

Khi đó AM = 2cm; BM = 6 cm

Ta có $d_1^2 = h^2 + 2^2$

$d_2^2 = h^2 + 6^2$

Do đó $d_2^2 - d_1^2\ 1,5(d_1 + d_2) = 32$

$d_2 + d_1 = 32/1,5$ (cm)

$d_2 - d_1 = 1,5$ (cm)

Suy ra $d_1 = 9,9166$ cm. Ta được: $h = \sqrt{d_1^2 - 2^2} = \sqrt{9,92^2 - 4} = 9,7cm$. **Chọn D**

**Bài 14.** T = $\dfrac{2\pi}{\omega} = 0,2s$ , $\lambda = vT = 20.0,2 = 4cm$

AN – BN = -10 = $(2k+1).\dfrac{\lambda}{2} = -10 \Rightarrow k = -3$. Như vậy N là điểm cực tiểu thứ 3 về phía A.**Chọn A**

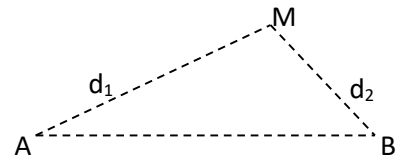
**Bài 15.** Để trên $s_3s_4$ có 5 cực đại thì $S_3$ và $S_4$ phải nằm trên cực đại thứ 2

$d_1 - d_2 = 2\lambda = 2\text{cm}$. Từ S3 hạ đường vuông góc xuống S1S2, từ hình ta có:

$$\sqrt{\left(\frac{s_1s_2}{2} + \frac{s_3s_4}{2}\right)^2 + h^2} - \sqrt{\left(\frac{s_1s_2}{2} - \frac{s_3s_4}{2}\right)^2 + h^2} = 2 \Rightarrow h = 3\sqrt{5}\text{cm}.$$ **Chọn B**

***<u>Dạng 4: Xác định biên độ, ly độ tại một điểm trong miền giao thoa.</u>***

**a. Lý thuyết**




+Phương trình sóng tại 2 nguồn:(Điểm M cách hai nguồn lần lượt $d_1$, $d_2$)

$u_1 = A_1\cos(2\pi ft + \varphi_1)$ và $u_2 = A_2\cos(2\pi ft + \varphi_2)$

+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$u_{1M} = A_1\cos(2\pi ft - 2\pi\dfrac{d_1}{\lambda} + \varphi_1)$ và $u_{2M} = A_2\cos(2\pi ft - 2\pi\dfrac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$

***1. Nếu 2 nguồn cùng pha thì:***

$u_{1M} = 2A_2\cos(2\pi ft - 2\pi\dfrac{d_1}{\lambda})$ và $u_{2M} = A_2\cos(2\pi ft - 2\pi\dfrac{d_2}{\lambda})$

-Phương trình giao tổng hợp sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$:……

Thế các số liệu từ đề cho để tính kết quả( giống như tổng hợp dao động nhờ số phức)

***2. Nếu 2 nguồn cùng biên độ thì:***

+Phương trình sóng tại 2 nguồn :(Điểm M cách hai nguồn lần lượt $d_1$, $d_2$)

$u_1 = A\cos(2\pi ft + \varphi_1)$ và $u_2 = A\cos(2\pi ft + \varphi_2)$

+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$u_{1M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi\frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1)$ và $u_{2M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi\frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$

+Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$$u_M = 2A\cos\left[\pi\frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right]\cos\left[2\pi ft - \pi\frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right]$$

+Biên độ dao động tại M: $\boxed{A_M = 2A\left|\cos\left(\pi\frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)\right|}$ với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

❖ *TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha*

Từ phương trình giao thoa sóng: $U_M = 2A.cos\left[\frac{\pi(d_2 - d_1}{\lambda}\right].cos\left[\omega.t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right]$

Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: $A_M = 2A.\left|\cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right|$

Biên độ đạt giá trị cực đại $\boxed{A_M = 2A \Leftrightarrow cos\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = \pm 1 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = k\lambda}$

Biên độ đạt giá trị cực tiểu $\boxed{A_M = 0 \Leftrightarrow cos\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = o \Leftrightarrow d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}}$

**<u>Chú ý:</u>** Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A,B sẽ dao động với biên độ cực đại và bằng: $A_M = 2A$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

❖ *TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha*

Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: $\boxed{A_M = 2A.\left|\cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{2}\right|}$

**<u>Chú ý:</u>** Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A,B sẽ dao động với biên độ cực tiểu và bằng: $A_M = 0$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

❖ *TH3: Hai nguồn A, B dao động vuông pha*

Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: $\boxed{A_M = 2A.\left|\cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{4}\right|}$

**<u>Chú ý:</u>** Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A,B sẽ dao động với biên độ : $A_M = A\sqrt{2}$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

**Ví dụ 1:** Âm thoa có tần số f=100hz tạo ra trên mặt nước hai nguồn dao động $O_1$ và $O_2$ dao động cùng pha cùng tần số . Biết trên mặt nước xuất hiện một hệ gợn lồi gồm một gợn thẳng và 14 gợn dạng hypebol mỗi bên. Khoảng cách giữa 2 gợn ngoài cùng đo được là 2,8cm.

a.Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

b.Xác định trạng thái dao động của hai điểm $M_1$ và $M_2$ trên mặt nước Biết $O_1M_1$=4.5cm $O_2M_1$=3,5cm Và $O_1M_2$=4cm $O_2M_2$ = 3,5cm

**Giải:**

a.Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

Theo đề mỗi bên 7 gợn ta có 14.λ/2 = 2,8

Suy ra λ= 0,4cm. Vận tốc v= λ.f =0,4.100=40cm/s

b.Xác định trạng thái dao động của hai điểm $M_1$ và $M_2$

-Dùng công thức hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến $M_1$ là:

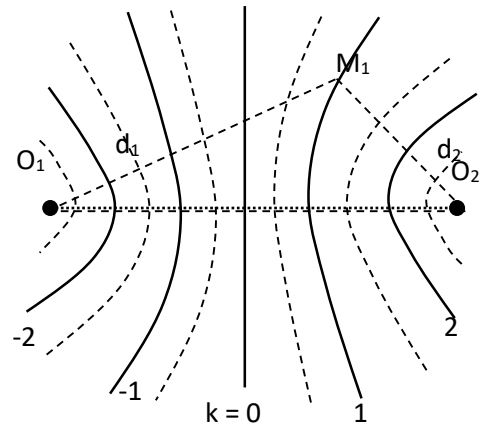
$$\boxed{(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M1} - \Delta\varphi)\frac{\lambda}{2\pi}}$$

Với 2 nguồn cùng pha nên Δφ= 0 suy ra:

$$\boxed{(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M1})\frac{\lambda}{2\pi} \Rightarrow \Delta\varphi_{M1} = (d_1 - d_2)\frac{2\pi}{\lambda}}$$

Thế số : $\Delta\varphi_M = (4,5 - 3,5)\frac{2\pi}{0,4}$ =5π = (2k+1) π

=> hai dao động thành phần ngược pha nên tại $M_1$ có trạng thái dao động cực tiểu ( biên độ cực tiểu)




*Hình ảnh giao thoa sóng*

-Tương tự tại $M_2$:

$$\boxed{(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M2})\frac{\lambda}{2\pi} \Rightarrow \Delta\varphi_{M2} = (d_1 - d_2)\frac{2\pi}{\lambda}}$$

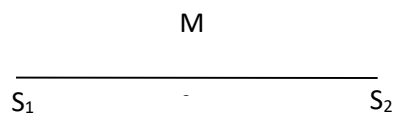
Thế số : $\Delta\varphi_M = (4 - 3,5)\frac{2\pi}{0,4} = 0,5.\frac{2\pi}{0,4} = 2,5\pi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ => hai dao động thành phần vuông pha nên tại $M_2$ có biên độ dao động A sao cho $\boxed{A^2 = A_1^2 + A_2^2}$ với $A_1$ và $A_2$ là biên độ của 2 hai động thành phần tại $M_2$ do 2 nguồn truyền tới .

**Ví dụ 2:** Trên mặt nước tại hai điểm $S_1$, $S_2$ cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A$ = 6cos40πt và $u_B$ = 8cos(40πt ) ($u_A$ và $u_B$ tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng $S_1S_2$ là

A. 16 B. 8 C. 7 D. 14

**Giải :** Bước sóng λ = v/f = 2 cm.

Xét điểm M trên $S_1S_2$: $S_1M$ = d ( 0 < d < 8 cm)




$u_{S1M}$ = 6cos(40πt - $\frac{2\pi d}{\lambda}$ ) mm = 6cos(40πt - πd) mm

$u_{S2M}$ = 8cos(40πt - $\frac{2\pi(8-d)}{\lambda}$ ) mm = 8cos(40πt + $\frac{2\pi d}{\lambda}$ - $\frac{16\pi}{\lambda}$) mm

= 8cos(40πt + πd - 8π) mm

Điểm M dao động với biên độ 1 cm = 10 mm khi $u_{S1M}$ và $u_{S2M}$ vuông pha với nhau:2πd = $\frac{\pi}{2}$ + kπ

=> d = $\frac{1}{4} + \frac{k}{2}$ mà :0 < d = $\frac{1}{4}$ + $\frac{k}{2}$ < 8 => - 0,5 < k < 15,5 => 0 ≤ k ≤ 15. Có 16 giá trị của k

Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng $S_1S_2$ là 16. **Chọn A**

***Ví dụ 3:*** Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_A$ = 3cos(40πt + π/6) cm; $u_B$ = 4cos(40πt + 2π/3) cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là

A.30. B. 32. C. 34. D. 36

**Giải**: Bước sóng λ = v/f = 2 (cm)

Xét điểm M trên A'B' . $d_1$ = AM; $d_2$ = BM

Sóng truyền từ A, B đến M:$u_{AM}$ = 3cos(10πt + $\frac{\pi}{6}$ - $\frac{2\pi d_1}{\lambda}$ ) (cm)

$u_{AM}$ = 3cos(10πt + $\frac{\pi}{6}$ - π$d_1$) (cm) (1)

$u_{BM} = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$ (cm)

$u_{BM} = 4\cos[10\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi(10-d_1)}{\lambda}] = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} + \pi d_1 - 10\pi)$

hay $u_{BM} = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} + \pi d_1)$ (cm) n(2)

$u_M = u_{AM} + u_{BM}$ có biên độ bằng 5 cm khi $u_{AM}$ và $u_{BM}$ vuông pha với nhau:

$\frac{2\pi}{3} + \pi d_1 - \frac{\pi}{6} + \pi d_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow d_1 = \frac{k}{2}$

$1 \le d_1 = \frac{k}{2} \le 9 \Rightarrow 2 \le k \le 18$. Như vậy trên A'B' có 17 điểm dao động với biên độ 5 cm trong đó có điểm A' và B'.Suy ra trên đường tròn tâm O bán kính R = 4cm có 32 điểm dao động với biên độ 5 cm

Do đó trên đường tròn có 32 điểm dao động với biện độ 5 cm. **Chọn B**

**b.Bài tập vận dụng**

**Bài 1:** Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 3\cos40\pi t$ và $u_B = 4\cos(40\pi t)$ ($u_A$ và $u_B$ tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):

A. 13 B. 14 C. 26 D. 28

**Bài 2.**Trên mặt nước tại hai điểm $S_1$, $S_2$ cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ ($u_A$ và $u_B$ tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng $S_1S_2$ là

A. 16 B. 8 C. 7 D. 14

**Bài 3.** Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng $S_1$, $S_2$ cách nhau 12cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{S1} = u_{S2} = 2\cos50\pi t$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Trên đường nối $S_1S_2$ số điểm dao động với biên độ 3mm là

A. 28. B. 32. C. 30. D. 16.

**Bài 4.** Hai nguồn sóng kết hợp M và N cách nhau 20cm trên bề mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng cùng pha, cùng biên độ A, có tần số 25Hz, tốc độ truyền sóng 1m/s, xem biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động bằng A/2.

A. 36 B.42. C.40. D.38.

**Bài 5.** trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn A, B dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình dao động $u_A = 3\cos10\pi t$ (cm) và $u_B = 5\cos(10\pi t + \pi/3)$ (cm). tốc độ truyền sóng là v= 50cm/s. AB=30cm. cho điểm C trên đoạn AB, cách A 18cm và cách B 12cm. vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. số điểm dao động với biên độ = 8 cm trên đường tròn là:

A.4 B.5 C.6 D.8

**Bài 6.** Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ song không đổi trong quá trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ $a\sqrt{2}$ trên đoạn CD là

**A.** 5 **B.** 6 **C.** 12 **D.** 10

**Bài 7.** Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1và S2 cách nhau 21 cm .Hai nguồn này dđ theo phuong thẳng đứng có phuong trình lần lượt là u1=2cos40πt và u2=2cos(40πt+π).Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s Số điểm dao động với biên độ =2cm trên đoạn S1S2 là

A.20 B.21 C.22 D.19

**Bài 8: (ĐH-2012):** Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng

A. 6 cm. B. 3 cm. C. $2\sqrt{3}$ cm. D. $3\sqrt{2}$ cm.

**Bài 9:** Sóng truyền trên mặt nước hai điểm M và N cách nhau 5,75 $\lambda$ trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là $u_M = 3mm; u_N = -4mm$ . Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng.

A. 7mm từ N đến M B. 5mm từ N đến M C. 7mm từ M đến N. D. 5mm từ M đến N

**Bài 10:** Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là

A. 0 . B. A C. A$\sqrt{2}$ . D. 2A

**Bài 11:** Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A,B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị:

A. Chưa đủ dữ kiện B. 3mm C. 6mm D. $3\sqrt{3}$ cm

**Bài 12:** Hai sóng nước được tạo bởi các nguồn A, B có bước sóng như nhau và bằng 0,8m. Mỗi sóng riêng biệt gây ra tại M, cách A một đoạn $d_1$=3m và cách B một đoạn $d_2$=5m, dao động với biên độ bằng A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M do cả hai nguồn gây ra là:

A. 0 B. A C. 2A D.3A

**Bài 13:** Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình $u_A = u_B = 4\cos(10\pi t)\,mm.$ Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng $v = 15cm/s$ . Hai điểm $M_1, M_2$ cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $AM_1 - BM_1 = 1cm$ và $AM_2 - BM_2 = 3,5cm.$ Tại thời điểm li độ của $M_1$ là $3mm$ thì li độ của $M_2$ tại thời điểm đó là

**A.** $3mm.$ **B.** $-3mm.$ **C.** $-\sqrt{3}\,mm.$ **D.** $-3\sqrt{3}\,mm.$

**Bài 14:** Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 24cm, dao động với phương trình u1=5cos(20πt+π)mm, u2=5cos(20πt)mm. Tốc độ truyền sóng là v= 40cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Xét đường tròn tâm I bán kính R=4cm, điểm I cách đều A,B đoạn 13cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ bằng:

A. 5mm B. 6,67mm C. 10mm D. 9,44mm

**Bài 15:** Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp $A, B$ cách nhau $40\ cm$ dao động theo phương trình $u_A = 5\cos(24\pi t + \pi)\ mm$ và $u_B = 5\cos(24\pi t)\ mm$ . Tốc độ truyền sóng là $v = 48\ cm/s$ . Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm I, bán kính R = 5cm, điểm I cách đều A và B một đoạn $25\ cm$ . Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ bằng

**A.** $9,98\ mm$ **B.** $8,56\ mm$ **C.** $9,33\ mm$ **D.** $10,36\ mm$

**Bài 16: (ĐH 2008).** Tại hai điểm A, B trong môi trường truyền sóng có hai nguồn kết hợp dao động cùng phương với phương trình lần lượt là : $U_A = a.cos(\omega t)(cm)$ và $U_B = a.cos(\omega t + \pi)(cm)$ . Biết vận tốc và biên độ do mỗi nguồn truyền đi không đổi trong quá trình truyền sóng. Trong khoảng giữa Avà B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm O của đoạn AB dao động với biên độ bằng :

A. $\frac{a}{2}$ B. 2a C. 0 D.a

**Bài 17:** Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng: $u_A$ = 4.cosωt (cm) và $u_B$ = 2.cos(ωt + π/3) (cm), coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn AB.

A. 6 cm B. 5,3 cm C. 0 D. 4,6 cm

**Bài 18:** Người ta thực hiện giao thoa trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A,B dao động thẳng đứng. cùng tần số, cùng biên độ a=2 cm. AB=20cm . Số điểm dao động cực đại trên AB là 10, hai trong số đó là M, N ở gần A và B nhất, MA=1,5 cm, NB=0,5 cm. Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB:

A. $2\sqrt{2}$ (cm) B. $\sqrt{3}$ (cm) C. $2\sqrt{3}$ (cm) D. $\sqrt{2}$ (cm)

**Bài 19.** Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình $U_A = a.cos(\omega t + \frac{\pi}{2})(cm)$ và $U_B = a.cos(\omega t + \pi)(cm)$. Coi vận tốc và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ dao động với biên độ:

A. $a\sqrt{2}$ B. 2a C. 0 D.a

**Bài 20.** Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình $u_A = u_B = a\cos 20\pi t$ (mm). Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng v = 60cm/s. Hai điểm $M_1$, $M_2$ cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $M_1A - M_1B = -2$cm và $M_2A - M_2B = 6$cm. Tại thời điểm ly độ của $M_1$ là $\sqrt{2}$ mm thì điểm $M_2$ có ly độ ?

A. 2 (cm) B.- $2\sqrt{2}$ (cm) C. -2 (cm) D. $2\sqrt{3}$ (cm)

***<u>Hướng dẫn giải:</u>***

***Bài 1:***

+ Vì parabol đi qua hai nguồn A,B nên số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên parabol không phụ thuộc vào vị trí đỉnh của parabol. Số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên parabol bằng hai lần số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên đường thẳng nối hai nguồn.

+Phương trình sóng do nguồn A gây ra tại M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng:

$$u_{AM} = 3cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda})$$

+Phương trình sóng do nguồn B gây ra tại M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng :

$$u_{BM} = 4\cos(40\pi t + \frac{2\pi(l-d)}{\lambda})$$

+Phương trình sóng do nguồn A,B gây ra tại điểm M :

$$u_M = 3\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda}) + 4\cos(40\pi t + \frac{2\pi(l-d)}{\lambda}) = a\cos(40\pi t + \varphi)$$

Với : a = $\sqrt{3^2 + 4^2 + 2.3.4.\cos(\frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda})}$ [áp dụng công thức trong tổng hợp ddđh]

Để a = 5mm thì : $\cos(\frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 0 \Rightarrow \frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

Thay: $\lambda$ =15mm,l = 100mm và: 0 < d < 100

Ta có : k = 0,1,2,3,4,5,6. Tức là có 7 điểm có biên độ bằng 5mm.

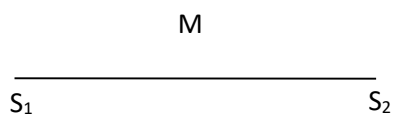
Do đó trên đường parabol trên có 14 điểm có biên độ bằng 5mm. **Chọn:B**

Chú ý: Từ biểu thức biên độ a ta thấy:+ Điểm có biên độ cực đại (gợn sóng): 7mm.

+ Điểm có biên độ cực tiểu: 1mm.

***Bài 2.*** Bước sóng λ = v/f = 2 cm.

Xét điểm M trên $S_1S_2$: $S_1M$ = d ( 0 < d < 8 cm)




$u_{S1M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda})$ mm = 6cos(40πt - πd) mm

$u_{S2M} = 8\cos(40\pi t - \frac{2\pi(8-d)}{\lambda})$ mm = $8\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{16\pi}{\lambda})$ mm

= 8cos(40πt + πd - 8π) mm

Điểm M dao động với biên độ 1 cm = 10 mm khi $u_{S1M}$ và $u_{S2M}$ vuông pha với nhau: $2\pi d = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2}$

$0 < d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2} < 8 \Rightarrow -0,5 < k < 15,5 \Rightarrow 0 \le k \le 15$. Có 16 giá trị của k

Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng $S_1S_2$ là 16. Chọn A

***Bài 3 :*** Bước sóng $\lambda = v/f = 40/25 = 1,6$ cm

Số điểm dao động với biên độ cực đại $A_{max} = 4$ mm trên $S_1S_2$ :

$-6 \le k\frac{\lambda}{2} \le 6 \Leftrightarrow -6 \le 0,8k \le 6 \Leftrightarrow -7,5 \le k \le 7,5 \Leftrightarrow -7 \le k \le 7 \Rightarrow$ có 15 gia trị của k.

Trên $S_1S_2$ có 15 bó sóng , Trong mỗi bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ 3 mm.

Như vậy trên đường nối $S_1S_2$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: 15x2 = 30. Đáp án C

***Bài 4.*** Bước sóng $\lambda = v/f = 0,04m = 4cm$

Số điểm dao động với biên độ cực đại 2A ( số bụng sóng):

$-10 \le k\frac{\lambda}{2} \le 10 \Rightarrow -10 \le 2k \le 10 \Rightarrow -5 \le k \le 5,$

=> Trên MN có 11 điểm dao động với biên độ cực đại kể cả M và N.

-Giữa hai điểm liền kề dao động với biên độ cực đại 4A có 2 điểm dao động với biên độ A/2.

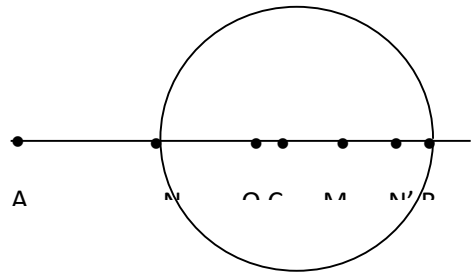
-Trong đoạn MN có 20 điểm dao động với biên độ A/2..

Do đó trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có: 20x2 = 40 điểm có biên độ dao động bằng A/2. Đáp án C

***Bài 5.*** Bước sóng $\lambda = v/f = 6$ (cm)

Xét điểm M trên NN' là các giao điểm của đường tròn tâm C. $d_1 = AM$; $d_2 = BM$

Sóng truyền từ A, B đến M




$u_{AM} = 3\cos(10\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda})$ (cm)

$u_{BM} = 5\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$ (cm)

$u_M = u_{AM} + u_{BM}$ Điểm M dao động với biên độ 8 cm bằng tổng các biên độ của hai sóng tới M khi $u_{AM}$ và $u_{BM}$ dao động cùng pha với nhau; tức là: $\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda} - (-\frac{2\pi d_1}{\lambda}) = 2k\pi \Rightarrow d_1 - d_2 = (2k - \frac{1}{3})\lambda = 12k - 2$ (cm) (*)

Mặt khác $d_1 + d_2 = AB = 30$ (cm) (**)

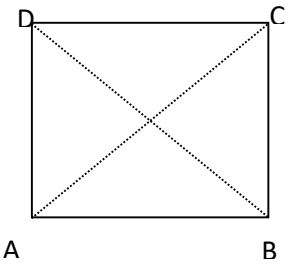
Từ (*) và b(**) $d_1 = 6k + 14$ với $8 \le d_1 = 6k + 14 \le 28 \Rightarrow -1 \le k \le 2$

Như vậy có 4 giá trị của k: k = -1 M ≡ N; k = 2 : M ≡ N'.

Do đó trên đường tròn có 6 điểm dao động với biện độ 8 cm

***Bài 6.*** $\lambda = 1,5$cm

* phương trình giao thoa sóng : $u_M = 2a\cos(\pi\frac{d_2 - d_1}{\lambda})\cos(\omega t - \pi\frac{d_1 + d_2}{\lambda})$




$a_M = a\sqrt{2} \Rightarrow 2a\cos(\pi\frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = \pm a\sqrt{2} \Rightarrow \cos(\pi\frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = \pm\sqrt{2}/2$

$\Rightarrow \pi\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \pi/4 + k\pi/2 \Rightarrow d_2 - d_1 = (0,25 + 0,5k)\lambda$

* M trên đoạn CD : $CB - CA \le d_2 - d_1 \le DB - DA$

$\Rightarrow 10 - 10\sqrt{2} \le (0,25 + 0,5k)1,5 \le 10\sqrt{2} - 10$

=> - 6,02 ≤ k ≤ 5,02 => k = -6, ± 5,± 4, ± 3, ± 2,± 1,0 **=> 12 điểm**

***Bài 7.*** Bước sóng: $\lambda$ =v/f=80/20=4cm

Tính số cực đại giữa 2 nguồn: N=2$\left[\frac{L}{\lambda}\right]$=10 cực đại

Do 2 nguồn ngược pha nhau nên đường trung trực là 1 cự tiểu

Ta có thể xem giao thoa ở đây giống sóng dừng, có trung điểm 2 nguồn là 1 nút, do vậy trên 1 bó sóng có 2 điểm dao động cùng biên độ đối xứng nhau qua bụng → 10 bụng có 20 điểm dao động cùng biên độ là 2

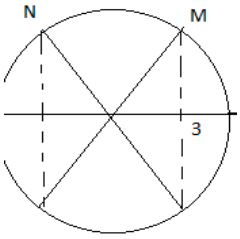
Tính từ trung điểm 2 nguồn tới nguồn có khoảng cách là 21/2=10,5cm=2,5 $\lambda + \frac{\lambda}{8}$

Kiểm tra trên một phần bó sóng còn lại $\frac{\lambda}{8}$ có biên độ 2cm?

Điểm gần nút nhất có biên độ 2cm: $2 = 4\sin 2\pi\frac{d}{\lambda} \to d = \frac{\lambda}{12} < \frac{\lambda}{8}$ tức là còn 1 điểm

Tương tự tính phần còn lài phía bên kia con 1 điểm nữa. Vậy tổng cộng có 22 điểm

***Bài 8:*** Giả sử $x_M$ = acosωt = 3 cm. =>sinωt = $\pm\frac{\sqrt{a^2-9}}{a}$




Khi đó $x_N$ = acos(ωt - $\frac{2\pi\frac{\lambda}{3}}{\lambda}$) = acos(ωt - $\frac{2\pi}{3}$) = acosωt cos$\frac{2\pi}{3}$ + asinωt.sin$\frac{2\pi}{3}$

= - 0,5acosωt + $\frac{\sqrt{3}}{2}$ asinωt = -3 cm => - 1,5 ± $\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{a^2-9}$ = -3

=> $\pm\sqrt{a^2-9}$ = - $\sqrt{3}$ => $a^2$ = 12 => a = 2$\sqrt{3}$ cm . **Chọn C**

***Bài 9*:**

$MN = 5\lambda + \frac{3\lambda}{4}$ suy ra xét điểm N' gần M nhất và $MN' = \frac{3\lambda}{4}$.

Vậy hai điểm M và N luôn dao động vuông pha với nhau.

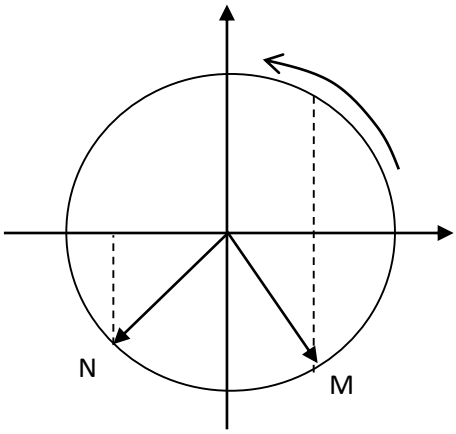
Bài toán sóng truyền trên nhước có phương trình:

$u(t) = u_0\cos(2\pi ft - \frac{2\pi x}{\lambda})$

nên biên độ sóng tại các điểm M và N một lúc nào đó sẽ bằng $u_0$.

Tại thời điểm t: $u_M = 3mm; u_N = -4mm \Rightarrow a = 5mm$.

Do sóng truyền theo 1 chiều nhất định nên hai điểm M và N' sẽ lệch pha nhau $t = \frac{3\lambda}{4.v} \Rightarrow \varphi = \omega.t = \omega.\frac{3\lambda}{4.v} = \frac{2\pi.3.\lambda}{4.T.v} = \frac{3\pi}{2}$




Vậy điểm M ở dưới tại thời điểm t và căn cứ như vậy theo chiều dương thì điểm N có pha nhanh hơn điểm N là $\frac{3\pi}{2}$ nên sóng phải truyền từ N đến M.

***Bài 10:*** Giải: Hai nguồn ngược pha, tại M có cực đại. Vậy nếu hai nguồn cùng pha thì tại M có cực tiểu.

Giả sử hai nguồn cùng pha. Tại M có cực tiểu nên $d_2 - d_1 = (k+\frac{1}{2})\lambda = (k+\frac{1}{2})\frac{v}{f}$ (1)

Khi tần số tăng gấp đôi thì $d_2 - d_1 = n\lambda' = n\frac{v}{2f}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow n = 2(k+\frac{1}{2}) = 2k+1 \Rightarrow$ n nguyên. Do vậy lúc này tại M sẽ có cực đại. nhưng thực tế hai nguồn là hai nguồn ngược pha nên tai M lúc này có cự tiểu $\Rightarrow$ Đáp án = 0 **Chọn A**

***Bài 11:*** Ta có : $|MA-MB| = |NA-NB| = AB$

Biên độ tổng hợp tại N có giá trị bằng biên độ dao động tổng hợp tại M và bằng 6mm. **Chọn C**

***Bài 12:*** Do hai nguồn dao động ngược pha nên biên độ dao động tổng hợp tại M do hai nguồn gây ra có biểu thức: $A_M = 2A.\left|\cos(\frac{\pi(d_2-d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{2}\right|$ thay các giá trị đã cho vào biểu thức này ta có :

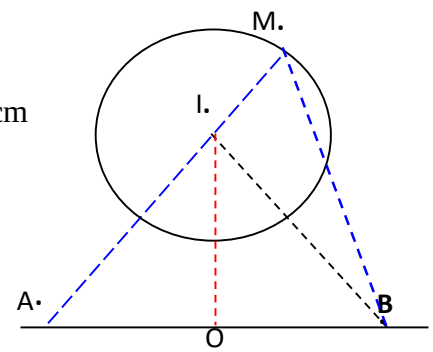
$A_M = 2A.\left|\cos(\frac{\pi(5-3)}{0,8} \pm \frac{\pi}{2}\right| = 2A$ **Chọn C**

***Bài 13:*** Hai nguồn giống nhau, có $\lambda = 3cm$ nên .

$u_{M1} = 2.4\cos\pi\frac{\Delta d_1}{\lambda}\cos(\omega t - \pi\frac{d_1+d_2}{\lambda}); u_{M2} = 2.4\cos\pi\frac{\Delta d_2}{\lambda}\cos(\omega t - \pi\frac{d'_1+d'_2}{\lambda}); d_1+d_2 = d'_1+d'_2$ .

$\Rightarrow \frac{u_{M2}}{u_{M1}} = \frac{\cos\pi\Delta d_2/\lambda}{\cos\pi\Delta d_2/\lambda} = -\frac{\cos\pi/6}{\cos\pi/3} = -\sqrt{3} \Rightarrow u_{M2} = -\sqrt{3}u_{M1} = -3\sqrt{3}mm$

***Bài 14*:** Ta có bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = 40/10 = 4cm$




Phương trình sóng tại 2 nguồn cùng biên độ A=5cm
:(Điểm M cách hai nguồn lần lượt $d_1$, $d_2$) với $d_1$ = AI+IM= 13+4 =17cm
$d_2$ = ?

Tính $d_2$: cos(OAI) =cos(OAM) =12/13 ;

$d_2 = BM = \sqrt{AM^2 + AB^2 - 2AM.AB\cos(OAM)}$

$d_2 = BM = \sqrt{17^2 + 24^2 - 217.24.\frac{12}{13}} = 10,572\,\text{cm}$

+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$u_{1M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi\frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1)$ và $u_{2M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi\frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$

+Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$u_M = 2A\cos\left[\pi\frac{d_1-d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right]\cos\left[2\pi ft - \pi\frac{d_1+d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right]$

Biên độ tại M: $u_M = 2A\cos[\pi\frac{d_1-d_2}{\lambda} - \frac{\Delta\varphi}{2}]$

Biên độ tại M: $u_M = 2.5/\cos[\pi\frac{17-10,572}{4} - \frac{\pi}{2}]/ = 10/\cos(1,107\pi)/ = 9,44cm$ .**Chọn D**

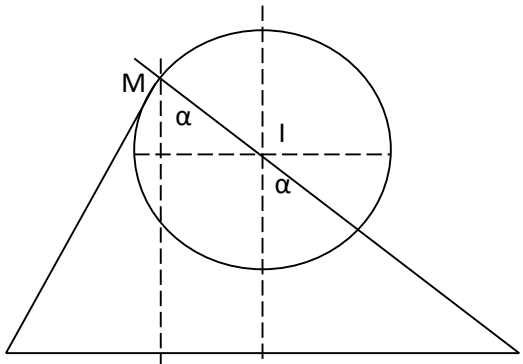
***Bài 15:*** Giải: Phương trìng sóng tại M do A truyền tới:

$u_1 = 5\,\text{Cos}\{24\pi(t - \frac{d_1}{v}) + \pi\}$

Phương trìng sóng tại M do B truyền tới:

$u_2 = 5\,\text{Cos}24\pi(t - \frac{d_2}{v})$

Phương trinh sóng tại M là $u_M = u_1 + u_2$



Biên độ sóng tại M là $A_M = 10\left|.\cos\{0,25\pi(d_1 - d_2) - \pi/2\}\right|$ (*)

Điểm I cách đều A và B nên I thuộc đường trung trực của AB

Có $OI^2 = IA^2 - OA^2 = 25^2 - 20^2 = 225$ Suy ra OI = 15 cm

Có AM = 30cm (2*) ( Chứng minh M,I,A thẳng hàng)

Lại có Sinα = OA/AI = 20/25 = 4/5 Suy ra Cosα = 3/5

Mặt khác Sinα = HA/AM suy ra HA = 24cm Nên BH = 16cm; Cos α = HM/AM suy ra MH = 18cm

Trong tam giác BMH có $BM^2 = BH^2 + MH^2 = 16^2 + 18^2 = 580$ Vậy BM = $\sqrt{580}$ cm (3*)

Thay (2*)và (3*) vào (*) ta có: $A_M = 10\left|.\cos\{0,25\pi(30 - \sqrt{580}) - \pi/2\}\right| \approx 9,98$cm

***Bài 16:*** Theo giả thiết nhìn vào phương trình sóng ta thấy hai nguồn dao động ngược pha nên tại O là trung điểm của AB sẽ dao động với biên độ cực tiểu $A_M = 0$ . **Chọn C**

***Bài 17*:** Phương trình sóng tại O do nguồn A truyền tới: $u_{AO} = 4.\cos\omega(t - \frac{d}{v})$ cm

Phương trình sóng tại O do nguồn B truyền tới: $u_{BO} = 2.\cos\omega\{(t - \frac{d}{v}) + \pi/3\}$ cm

Biên độ sóng tại O: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2.A_1.A_2\cos(\pi/3) = 28$ Suy ra $A = 2\sqrt{7} \approx 5,3$cm

( Sóng tại O là sóng dao động tổng hợp của hai sóng $u_{AO}$ và $u_{BO}$)

***Bài 18:*** ta có A = $2a\left|\cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2} - \pi\frac{\Delta d}{\lambda}\right)\right|$

Vì M và N là hai điểm cực đại nên ta có: $\begin{cases} \frac{\Delta\varphi}{2} - \pi\frac{\Delta d_M}{\lambda} = k\pi \\ \frac{\Delta\varphi}{2} - \pi\frac{\Delta d_N}{\lambda} = (9+k)\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 4 \\ \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{17}{4}\pi + k\pi \end{cases}$

Do đó biên độ của điểm trên đường trung trực của AB là: $A = 2a\left|\cos\frac{\Delta\varphi}{2}\right| = 2.2\left|\cos\left(\frac{17}{4}\pi + k\pi\right)\right| = 2\sqrt{2}(cm)$

***Bài 19***: Bài cho hai nguồn dao động vuông pha ( $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ )nên các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ dao động với biên độ $A_M = A\sqrt{2}$ (vì lúc này $d_1 = d_2$ )

***Bài 20* :** λ = v/f = 60/10 = 6cm.

Do hai điểm $M_1$, $M_2$ cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm nên ta có $M_2A + M_2B = M_1A + M_1B$ ( Bằng khoảng cách giữa hai nguồn)

Phương trình sóng tại điểm M bất kỳ trong .vùng giao thoa :

$u_M = 2a\text{Cos}(\frac{\omega(d_1 - d_2)}{2v})\text{Cos}(\omega t - \frac{\omega(d_1 + d_2)}{2v})$

Chú ý :

+ $\text{Cos}(\omega t - \frac{\omega(d_1 + d_2)}{2v})$tại một thời điểm luôn không đổi khi các điểm cùng nằm trên một đường elíp

+ $\text{Cos}(\frac{\omega(d_1 - d_2)}{2v}) = \text{Cos}(\pi\frac{(d_1 - d_2)}{\lambda})$

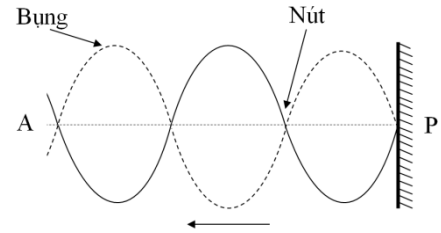
Nên ta có : $\frac{u_{M1}}{u_{M2}} = \frac{Cos(-\frac{\pi}{3})}{Cos(\pi)}$ hay ta có : $u_{M2}.Cos(\frac{\pi}{3}) = u_{M1}.Cos(\pi)$ tương tương $\frac{1}{2}$ $u_{M2} = - u_{M1}$

Vậy $u_{M2} = -2.\sqrt{2}$ mm Hay tại thời điểm ly độ của $M_1$ là $\sqrt{2}$ mm thì điểm $M_2$ có ly độ là $-2\sqrt{2}$ (cm)

# Phần 3: SÓNG DỪNG

## I. Lý thuyết

### 1. Định nghĩa




Sóng có các nút và bụng sóng cố định trong không gian gọi là sóng dừng.

### 2. Giải thích sự tạo ra sóng dừng

**a. Sự phản xạ sóng**

Khi sóng được truyền tới 1 vật cản nào đó thì sóng sẽ bị phản xạ lại. Thực nghiệm chứng minh được: sóng phản xạ cùng tần số và bước sóng với sóng tới. Nếu đầu phản xạ cố định (đầu dây cố định, tường,…) thì sóng tới và sóng phản xạ ngược pha tại vị trí phản xạ. Nếu đầu phản xạ tự do (đầu dây thả tự do) thì sóng tới và sóng phản xạ cùng pha tại vị trí phản xạ.

**b. Giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ**

Xét sóng truyền trên sợi dây, khi đến đầu còn lại sóng sẽ bị phản xạ và truyền ngược lại. Vậy xét 1 điểm trên sợi dây, lúc này có sự kết hợp giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Ta xét trường hợp sóng truyền trên dây dài l từ đầu A tới đầu P cố định, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.Giả sử sóng tới tại đầu A: $u_0 = a\cos\omega t$

Sóng tới tại điểm M, cách đầu P khoảng d có phương trình: $u_M = a\cos(\omega t - 2\pi\frac{l-d}{\lambda})$

Sóng tới tại đầu dây còn lại P: $u_P = a\cos(\omega t - 2\pi\frac{l}{\lambda})$

Sóng phản xạ tại P: $u'_P = a\cos(\omega t - 2\pi\frac{l}{\lambda} + \pi)$

Sóng phản xạ truyền tới M: $u'_M = a\cos(\omega t - 2\pi\frac{l}{\lambda} + \pi - 2\pi\frac{d}{\lambda}) = a\cos(\omega t - 2\pi\frac{d+l}{\lambda} + \pi)$

Sóng kết hợp tại M: $u = u_M + u'_M = a\cos(\omega t - 2\pi\frac{l-d}{\lambda}) + a\cos(\omega t - 2\pi\frac{d+l}{\lambda} + \pi)$

$= 2a\cos(\omega t - 2\pi\frac{l}{\lambda} + \frac{\pi}{2})\cos(2\pi\frac{d}{\lambda} - \frac{\pi}{2}) = 2a\sin(2\pi\frac{d}{\lambda})\cos(\omega t - 2\pi\frac{l}{\lambda} + \frac{\pi}{2})$

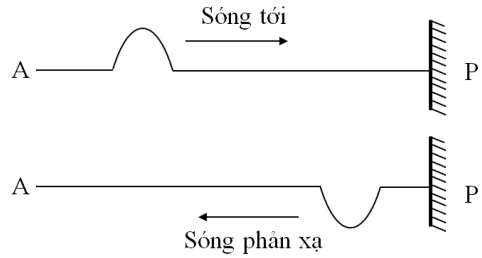
Tại P: d = 0 => điểm P không dao động.

### 2. Tính chất

+ Sóng dừng là trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng: đó là sự kết hợp của hai sóng kết hợp truyền ngược chiều nhau trên cùng một phương truyền sóng.

+ Khoảng cách giữa hai nút sóng hay giữa hai bụng sóng bất kì:

$$d_{BB} = d_{NN} = k\frac{\lambda}{2},\ \ k = 1, 2, 3, \ldots$$




+ Khoảng cách giữa một nút sóng với 1 bụng bất kì:

$d_{NB} = (2k + 1)(\lambda/4),\ k = 1, 2, 3 \ldots$

+ Thời gian hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp: $\Delta t = \frac{T}{2}$

+ Bề rộng một bó sóng tại bụng sóng là 4a.

### 3. Phương trình sóng tại một điểm M bất kì cách điểm phản xạ cố định B một đoạn d là:

$$u_M = 2a\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\cos\left(\omega t - \frac{2\pi l}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right)$$

⇒ Biên độ dao động tại M: $A_M = 2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$

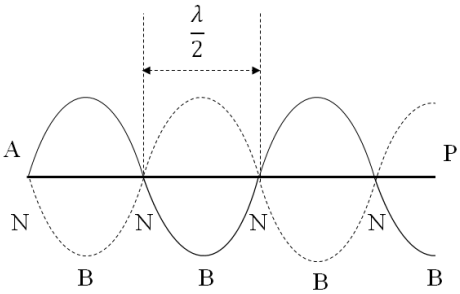
+ $A_M = 2a \Leftrightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}\ ; k \in Z$

+ $A_M = 0 \Leftrightarrow d = k\frac{\lambda}{2}\ ; k \in Z$

- 2 bụng sóng (điểm dao động có biên độ cực đai 2a) liên tiếp hoặc hai điểm nút (điểm không dao động liên tiếp cách nhau $\frac{\lambda}{2}$
- Khoảng cách giữa bụng sóng và nút sóng liên tiếp là $\frac{\lambda}{4}$

- khi có sóng dừng trên dây, các điểm nằm trong cùng 1 bó sóng sẽ dao động cùng pha với nhau và dao động ngược pha với các điểm thuộc bó sóng liền kề.

**4. Điều kiện để có sóng dừng trên dây**




* Dây cố định hai đầu: $l = k\frac{\lambda}{2}$ với số bụng là k, số nút là k + 1

- Số bó sóng k tỉ lệ với tần số $f$: $l = k\frac{\lambda}{2} = k\frac{v}{2f} \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} = \frac{f_1}{f_2}$

- Bước sóng dài nhất $\lambda_{\max} = 2l$ khi $k = 1$ (chỉ có 1 bó sóng)

* Dây cố định một đầu, một đầu tự do:

$l = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$ với số bụng bằng số nút bằng k + 1.

**II. Phân loại bài tập**

**<u>Dạng 1: Bài toán liên quan đến điều kiện có sóng dừng trên dây</u>**

**a. Phương pháp giải**

Luôn xác định đề cho sóng dừng trong trường hợp dây có hai đầu cố định hay một đầu cố định, 1 đầu tự do.

- Dây cố định hai đầu: $l = k\frac{\lambda}{2}$ với số bụng là k, số nút là k + 1

- Dây cố định một đầu, một đầu tự do: $l = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$ với số bụng bằng số nút bằng k.

- 2 bụng sóng liên tiếp hoặc hai điểm nút cách nhau $\frac{\lambda}{2}$, khoảng cách giữa bụng sóng và nút sóng liên tiếp là $\frac{\lambda}{4}$

**VD1:** Xét sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách từ nút thứ nhất đến nút thứ n là bao nhiêu?

**<u>Giải:</u>** Hai nút liên tiếp cách nhau $\frac{\lambda}{2}$ => n nút liên tiếp cách nhau (n-1)$\frac{\lambda}{2}$

**VD2:** Một dây AB dài 100 cm có đầu B cố định. Tại đầu A thực hiện một dao động điều hoà có tần số $f$ = 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 20 m/s. Số điểm nút, số điểm bụng trên dây là bao nhiêu?

**A.** 3 nút, 4 bụng. **B.** 5 nút, 4 bụng. **C.** 6 nút, 4 bụng. **D.** 7 nút, 5 bụng.

**<u>Giải:</u>** λ = v/f = 50 cm, sóng truyền trên dây có 2 đầu cố định $l = k\frac{\lambda}{2}$ => k = 4 => số bụng: 4, số nút: 5 => (B).

**VD 3:** Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số $f$ = 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

**A.** v = 10 m/s. **B.** v = 5 m/s. **C.** v = 20 m/s. **D.** v = 40 m/s.

**<u>Giải:</u>** A, B là nút => 2 đầu cố định, có 4 bụng sóng => $l = k\frac{\lambda}{2}$, k = 4 => λ = 40 cm => v = λf = 20 m/s (C)

**b. Bài tập vận dụng**

**Câu 1:** Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng bằng:

**A.** độ dài của dây. **B.** một nửa độ dài của dây.
**C.** khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp. **D.** hai lần khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp.

**Câu 2:** Sóng phản xạ

**A.** luôn bị đổi dấu. **B.** luôn luôn không bị đổi dấu.
**C.** bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định. **D.** bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản di động.

**Câu 3**: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

**A.** một phần tư bước sóng. **B.** một bước sóng. **C.** nửa bước sóng. **D.** hai bước sóng.

**Câu 4:** Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài ℓ khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là

**A.** ℓ = kλ. **B.** ℓ = kλ/2. **C.** ℓ = (2k + 1)λ/2. **D.** ℓ = (2k + 1)λ/4.

**Câu 5:** Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài ℓ khi cả hai đầu dây cố định hay hai đầu tự do là

**A.** ℓ = kλ. **B.** ℓ = kλ/2. **C.** ℓ = (2k + 1)λ/2. **D.** ℓ = (2k + 1)λ/4.

**Câu 6:** Một dây đàn hồi có chiều dài ℓ, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

**A.** $\lambda_{max}$ = ℓ/2. **B.** $\lambda_{max}$ = ℓ. **C.** $\lambda_{max}$ = 2ℓ. **D.** $\lambda_{max}$ = 4ℓ.

**Câu 7:** Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số $f$ = 50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

**A.** v = 15 m/s. **B.** v = 28 m/s. **C.** v = 25 m/s. **D.** v = 20 m/s.

**Câu 8:** Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50 Hz, trên dây đếm được năm nút sóng, kể cả hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là

**A.** v = 30 m/s. **B.** v = 25 m/s. **C.** v = 20 m/s. **D.** v = 15 m/s.

**Câu 9:** Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây là v = 40 m/s, hai đầu dây cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200 Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây?

**A.** $f$ = 90 Hz. **B.** $f$ = 70 Hz. **C.** $f$ = 60 Hz. **D.** $f$ = 110 Hz.

**Câu 10:** Một sợi dây đàn hồi AB được dùng để tạo sóng dừng trên dây với đầu A cố định, đầu B tự do. Biết chiều dài dây là ℓ = 20 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s, và trên dây có 5 bụng sóng.Tần số sóng có giá trị là

**A.** $f$ = 45 Hz. **B.** $f$ = 50 Hz. **C.** $f$ = 90 Hz. **D.** $f$ = 130 Hz

**Câu 11:** Dây AB dài 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM = 14 cm. Tổng số bụng sóng trên dây AB là

**A.** 9. **B.** 10. **C.** 11. **D.** 12.

**Câu 12:** Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng 9 cm là nút thứ 4 (kể từ B). Tổng số nút trên dây AB là

**A.** 9. **B.** 10. **C.** 11. **D.** 12.

**Câu 13:** Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22 cm với một đầu B tự do. Tần số dao động của sợi dây là $f$ = 50 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là v = 4 m/s. Trên dây có

A. 6 nút sóng và 6 bụng sóng. B. 5 nút sóng và 6 bụng sóng. C. 6 nút sóng và 5 bụng sóng.D. 5 nút sóng và 5 bụng sóng.

**Câu 14:** Một dây AB dài 20 cm, điểm B cố định. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số $f$ = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng là v = 10 cm/s. Số bụng và số nút quan sát được khi có hiện tượng sóng dừng là

**A.** 80 bụng, 81 nút. **B.** 80 bụng, 80 nút. **C.** 81 bụng, 81 nút. **D.** 40 bụng, 41 nút.

***Hướng dẫn giải***

**Câu 1:** D do điều kiện sóng dừng

**Câu 2:C** do tính chất của sóng phản xạ

**Câu 3: C.** nửa bước sóng.

**Câu 4:D.** ℓ = (2k + 1)λ/4.

**Câu 5: B.** ℓ = kλ/2.

**Câu 6:** Hai đầu cố định, bước sóng dài nhất khi chỉ có 1 bó sóng. => **C.** $\lambda_{max} = 2\ell$

**Câu 7:** hai đầu cố định, có 3 bụng sóng ℓ = 3λ/2 => λ = 40 cm. v = λf = 20 m/s (D)

**Câu 8:** hai đầu cố định, có 5 nút sóng => ℓ = 4λ/2 => λ = 50 cm. v = λf = 25 m/s (B)

**Câu 9**: Khi 200 Hz: l = 10λ/2 = 10v/2f = 1 m

Tần số tạo sóng dừng phải thỏa mãn l = kv/2f => f = kv/2l = 20k => **C.** $f$ = 60 Hz.

**Câu 10:** 1 đầu cố định, 1 đầu tự do l = (2k-1)λ/4 =(2k-1)v/4f => 20 = (2.5-1)400/4.f =>**A.** $f$ = 45 Hz

**Câu 11:** BM = 14 cm = (2k-1)λ/4 => λ = 8cm, ℓ = nλ/2 = 40 cm => n = 10 => có 10 nút (B)

**Câu 12:** BN = 9 cm = kλ/2 = 3λ/2 => λ = 6 cm. AB = 30 cm = nλ/2 => n = 10 => có 11 nút (C)

**Câu 13:** ℓ = (2k - 1)λ/4 => (2k-1)v/4f => k = 6 => có 6 nút, 6 bụng (A)

**Câu 14:** ℓ = kλ/2 = kv/2f => k = 80 => **A.** 80 bụng, 81 nút

**<u>Dạng 2: Bài toán liên quan đến phương trình sóng dừng</u>**

**a. Phương pháp giải**

Phương trình sóng tại một điểm M bất kì cách điểm nút một đoạn d là:

$$u_M = 2a\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\cos\left(\omega t - \frac{2\pi l}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right)$$

⇒ Biên độ dao động tại M: $A_M = 2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$

- Các điểm nằm trong cùng 1 bó sóng thì dao động cùng pha.
- Các điểm nằm trong hai bó sóng liền kề thì dao động ngược pha

**VD1:** Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm. C là một điểm trên dây trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là:

**A.** 14/3 cm **B.** 7 cm **C.** 3,5 cm **D.** 1,75 cm

**Giải:** AB = 14 cm => λ = 56 cm

Biên sóng tại M với AC = d là $A_C = 2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ = a (vì B là bụng dao động với biên độ là 2a)

=> $\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ = ½

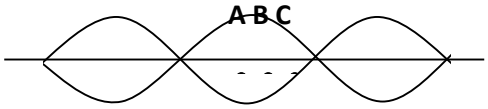
Dùng liên hệ giữa ĐĐĐH và chuyển động tròn đều, C là điểm gần nhất => $\frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{6}$ => d = 14/3 cm (A)

**VD2:** Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Xét 3 điểm A, B, C với B là trung điểm của đoạn AC. Biết điểm bụng A cách điểm nút C gần nhất 10cm. Khoảng thời gian ngắn nhất là giữa hai lần liên tiếp để điểm A có li độ bằng biên độ dao động của điểm B là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. 0,5 m/s. x B. 0,4 m/s. C. 0,6 m/s. D. 1,0 m/s.

**Giải:**

Ta có bước sóng λ = 4AC = 40 cm




Phương trình sóng dừng tại B cách nút C một khoảng d

$u_M = 2a\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\cos\left(\omega t - \frac{2\pi l}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) = u_M = 2a\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

d = CB = 5 cm. biên độ sóng tại B: $a_B = a\sqrt{2}$

Khoảng thời gian ngắn nhất để hai lần liên tiếp điểm A có li độ bằng $a\sqrt{2}$ là T/4

T/4 = 0,2 (s) ------> T = 0,8 (s)

Do đó tốc độ truyền sóng trên dây v = λ/T = 40./0,8 = 50 cm/s = 0,5 m/s. Đáp án A

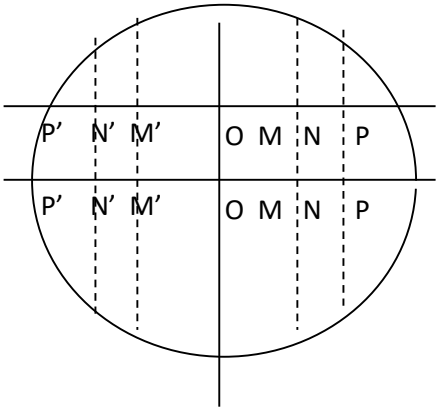
**VD3:** Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20 và 1/15s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là:

A. 5.6cm B. 4.8 cm C. 1.2cm D. 2.4cm

**Giải:**

Chu kì của dao động T = 1/f = 0,2(s)

Theo bài ra ta có




$t_{M'M} = \frac{1}{20}$ (s) = $\frac{1}{4}$T

$t_{N'N} = \frac{1}{15}$ (s) = $\frac{1}{3}$T

-----> $t_{MN} = \frac{1}{2}(\frac{1}{3} - \frac{1}{4})T = \frac{1}{24}T = \frac{1}{120}$

vận tốc truyền sóng

v = MN/$t_{MN}$ = 24cm/s

Do đó λ = v.T = 4,8 cm. Chọn đáp án B

**b. Bài tập vận dụng**

**Câu 1:** sóng dừng ổn định trên 1 sợi dây. 2 điểm M, N nằm trên 2 bó sóng liên tiếp và dao động cùng biên độ. Khi M đang có li độ là x thì N có li độ là:

**A.** x **B.** -x **C.** 2x **D.** ½x

**Câu 2:** Sóng dừng ổn định trên sợi dây có bước sóng là 8 cm. A là nút, B là bụng sóng dao động với biên độ 5 cm. Khi dây duỗi thẳng điểm M và N trên dây cách A lần lượt là 2 cm và 8/3 cm, M và N nằm về 2 phía so với A. Khi M có li độ là 2,5 cm thì N có li độ là bao nhiêu?

**Câu 3**: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là

**A.** 10. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 6.

**Câu 4**. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s.

**Câu 5**: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=NP/2=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy π= 3,14).

A. 375 mm/s B. 363mm/s C. 314mm/s D. 628mm/s

**Câu 6:** Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết Phương trình dao động tại đầu A là $u_A$= acos100πt. Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là điểm bụng dao động với biên độ b (b≠ 0) cách đều nhau và cách nhau khoảng 1m. Giá trị của b và tốc truyền sóng trên sợi dây lần lượt là:

**A.** a$\sqrt{2}$ ; v = 200m/s. **B.** a$\sqrt{3}$ ; v =150m/s. **C.** a; v = 300m/s. **D.** a$\sqrt{2}$ ; v =100m/s.

**Câu 7**: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s.

**Câu 8:** Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 15 cm và hai đầu cố định. Khi chưa có sóng thì M và N là hai điểm trên dây với AM = 4 cm, BN = 8 cm. Khi có sóng dừng, quan sát được 5 bụng sóng và bề rộng sóng tại vị trí bụn sóng là 2 cm. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu?

**<u>Hướng dẫn giải</u>**

**Câu 1:** M, N nằm trên 2 bó sóng liên tiếp => M, N ngược pha, M, N cùng biên độ => M đang có li độ là x => N có biên độ -x (B)

**Câu 2:** $A_M = 2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ = 2a = 10 cm, $A_N = 2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ = √3a = 10√3 cm, M, N ngược pha là φ => Cosφ = $u_M/A_M$ = ¼ => $u_N$ = -$A_N$Cosφ = -2,5√3 cm

**Câu 3**: A= $2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ = a, dao động cùng pha => $\sin\frac{2\pi d}{\lambda}$= ½ vẽ trên đường tròn lượng giác => Δφ = 2π/3 = $\frac{2\pi\Delta d}{\lambda}$ => λ = 60 cm

L = kλ/2 => k = 4 => có 4 bụng (B)

**Câu 4**. A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 18 cm = λ/4 => λ = 72 cm

$A_M = 2a\left|\cos\frac{2\pi MB}{\lambda}\right|$ = a

Vận tốc cực đại $v_{Bmax}$ = ω$A_B$ = ω2a = 2$v_{Mmax}$ = 2ω$A_M$

Thời gian trong 1 chu kì, độ lớn vận tốc vật nhỏ hơn ½ vận tốc cực đại là: T/3 => T = 0,3 s => f = 10/3 Hz

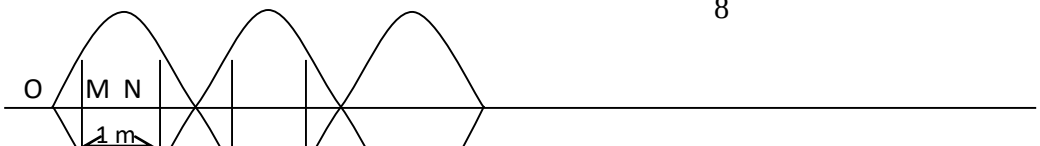
V = λf = 2,4 m (D)

**Câu 5**: M và N dao động ngược pha: ở hai bó sóng liền kề. P và N cùng bó sóng đối xứng nhau qua bụng sóng MN = 1cm. NP = 2 cm => $\frac{\lambda}{2} = 2.\frac{MN}{2}$ + NP = 3cm Suy ra bước sóng λ = 6cm

Biên độ của sóng tạ N cách nút d = 0,5cm = λ/12: $A_N = 2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ = 4mm => 2a = 8 mm

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần sợi dây có dạng đoạn thẳng bằng một nửa chu kì dao động. Suy ra T = 0,08 (s). Tốc độ của bụng sóng khi qua VTCB: v = ω2a = $\frac{2\pi}{T}$ 2a = $\frac{2.3,24..8}{0,08}$ = 628 mm/s.(D)

**Câu 6:** cách đều nhau có biên độ dao động bằng nhau => A =$2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ = √2a và khoảng các giữa 2 M, N điểm là MN = = 2d => $\lambda = 4MN = 4m$ và MO = 0,5 m = $\frac{\lambda}{8}$ => b = a$\sqrt{2}$ và v = 200m/s



**Câu 8: 2 đầu cố định, 5 bụng sóng => l = 5λ/2 => λ = 6 cm.** bề rộng bó sóng là 2a = 2 cm
$A = 2a\left|\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ => $a_M = \sqrt{3}a = \sqrt{3}$ cm , $a_N = \sqrt{3}a = \sqrt{3}$ cm
có 5 bụng sóng, M nằm bụng thứ hai, N nằm bụng sóng thứ 3=> M, N ngược pha.
Theo phương ngang $x_{MN} = 3$ cm. Theo phương dọc $y_{MN} = |u_M - u_N| = 2|u_M|$
=> $d_{max}$ khi $y_{MNmax} = 2\sqrt{3}$ cm => $d_{max} = \sqrt{21}$ cm. $d_{min}$ khi $y_{MNmin} = 0$ cm => $d_{max} = 3$ cm
=> $d_{max}/d_{min} = 1,53$

**Bài toán đồ thị**

# Phần 4: SÓNG ÂM

## I. Lý thuyết

### 1. Định nghĩa

*Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn.*

* Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng, hoặc khí. Sóng âm *không truyền được trong chân không.*

### 2. Các đặc trưng vật lí của âm thanh

**a. Tần số âm:** Sóng âm mà tai người có thể cảm nhận được (nghe thấy) có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20.000Hz.

Những âm có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là hạ âm. Những âm có tần số lớn hơn 20.000Hz gọi là siêu âm.

**b. Cường độ âm và mức cường độ âm**

+ Cường độ âm I tại một điểm là năng lượng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm tại điểm đó.

Biểu thức tính: $I = \frac{E}{S.t} = \frac{E}{4\pi r^2 t} = \frac{P}{4\pi r^2}$ (Xem sóng âm là sóng cầu và bỏ qua sự mất mát năng lượng khi truyền đi trong không gian)

Đơn vị: $W/m^2$.

+ Mức cường độ âm L là đại lượng đo bằng logarit cơ số 10 của tỉ số giữa cường độ âm I tại điểm đang xét và cường độ âm chuẩn $I_0$ ($I_0 = 10^{-12}$ $W/m^2$ ứng với tần số f = 1000 Hz).

Biểu thức tính: $L(B) = \lg\frac{I}{I_0}$

Đơn vị: ben (B)

Nếu dùng đơn vị đê xiben (1dB = 0,1B) thì: $L(dB) = 10\lg\frac{I}{I_0}$

**c. Âm cơ bản và họa âm:** Một nhạc cụ phát ra một âm tần số $f_0$ (âm cơ bản hay họa âm thứ nhất) thì bao giờ cũng phát ra đồng thời các họa âm thứ 2, 3, … có tần số $2f_0$, $3f_0$, … Do hiện tượng đó, âm phát ra là tổng hợp của âm cơ bản và các họa âm, tuy nó có tần số của âm cơ bản $f_0$ nhưng đường biểu diễn của nó không phải đường sin dao động điều hòa mà là một đường phức tạp có chu kì, ta gọi nó là đồ thị dao động của âm.

### 3. Các đặc trưng sinh lí của âm thanh

**a. Độ cao:** Là một đặc trưng sinh lí của âm, phụ thuộc vào tần số âm. Âm cao (thanh) là âm có tần số âm lớn, âm thấp (trầm) là âm có tần số âm nhỏ.

Độ thấp hay cao của âm còn được hiểu qua sự trầm hay bổng của âm.

**b. Âm sắc:** Là một đặc trưng sinh lí của âm, phụ thuộc vào tần số âm, biên độ sóng âm và các thành phần cấu tạo của âm, tức là phụ thuộc đồ thị dao động của âm.

**c. Độ to:** Là một đặc trưng sinh lí của âm, phụ thuộc vào mức cường độ âm L.

- Giá trị cường độ âm I bé nhất mà tai người còn cảm nhận được gọi là ngưỡng nghe. Giá trị của ngưỡng nghe phụ thuộc vào tần số.
- Giá trị cường độ âm I nào đó đủ lớn làm tai nghe có cảm giác nhức nhối, đau đớn thì gọi là ngưỡng đau. Ngưỡng đau không phụ thuộc vào tần số, I ~ 10 $W/m^2 \Leftrightarrow L \sim 130dB$.
- Miền cường độ âm I nằm trong khoảng ngưỡng nghe và ngưỡng đau gọi là miền nghe được.

### 4. Một số lý thuyết về âm nhạc (Tham khảo thêm)

**a. Nốt nhạc:**

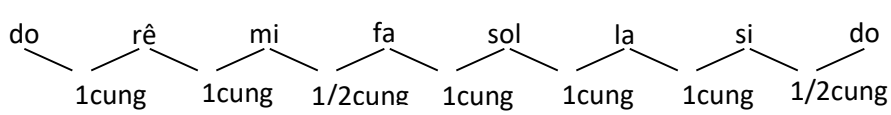
Trong âm nhạc có 7 nốt cơ bản : Đồ Rê Mi Fa Sol La Si ứng với 7 tần số khác nhau, âm càng cao thì tần số càng lớn. Xếp theo thứ tự trên thì độ cao (tần số của chúng tăng dần)

Một nhạc cụ phát ra một âm tần số $f_0$ (âm cơ bản hay họa âm thứ nhất) thì bao giờ cũng phát ra đồng thời các họa âm thứ 2, 3, … có tần số $2f_0$, $3f_0$, …

**b. Quãng** :là khoảng cách giữa 2 nốt liên tiếp (ví dụ đô –rê)

* 8 nốt nhạc : Đồ(thấp) Rê Mi Fa Sol La Si đô(cao): lập thành 1 quãng tám

*. Mỗi *quãng tám* được chia thành 7 quãng nhỏ gồm **5 quãng *một cung*** và **2 quãng *nửa cung(*** *mi-fa hay si-đô)* theo sơ đồ:



**c. Cung và *nửa cung* (nc).**

* khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và *nửa cung* (nc).

* Mỗi *quãng* tám được chia thành12 nc.

*** Các công thức:**

a.*Hai nốt nhạc cách nhau 1 ***nửa cung*** *(ví dụ : mi-fa hay si-đô)* thì hai âm tương ứng với hai nốt nhạc này có tỉ số tần số là $\sqrt[12]{2}$

$$\boxed{\frac{f_{cao}}{f_{thấp}} = \sqrt[12]{2}}$$ (ví dụ $\frac{f(do_1)}{f(si_1)} = \sqrt[12]{2}$ ).

b. *Hai nốt nhạc cách nhau ***n nửa cung*** thì hai âm tương ứng với hai nốt nhạc này có tỉ số tần số là

$$\boxed{\frac{f_{cao}}{f_{thấp}} = \sqrt[12]{2^n}}$$

c.*Tỉ số tần số của hai nốt **cùng tên** cách nhau **một *quãng tám*** là **2**

(ví dụ $\frac{f(do_2)}{f(do_1)} = 2$ )

| *Số nc* | *0* | *1nc* | *2nc* | *3nc* | *4nc* | *5nc* | *6nc* | *7nc* | *8nc* | *9nc* | *10nc* | *11nc* | *12nc* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nốt trong1 q tám* | *Đô1* | | *Rê¹* | | *Mi¹* | *Fa¹* | | *Sol¹* | | *La¹* | | *Si¹* | *Đô2* |
| *Tần số* | $f_0$ | $f_1$ | *2* | *3* | *4* | $f_5$ | $f_6$ | *7* | *8* | $f_9$ | $f_{10}$ | $f_{11}$ | $f_{12}$ |

**II. Bài tập**

**1. Trắc nghiệm lý thuyết**

**Câu 1:** Độ cao của âm gắn liền với

A. biên độ dao động của âm. B. năng lượng của âm.

C. chu kì dao động của âm D. tốc độ truyền sóng âm.

**Câu 2:** Âm sắc gắn liền với

A. cường độ âm B. đồ thị dao động âm. C. mức cường độ âm. D. tần số dao động âm.

**Câu 3:** Sự phân biệt các sóng âm thanh, sóng siêu âm và sóng hạ âm dựa trên:

A.bản chất vật lý của chúng khác nhau. B. bước sóng λ và biên độ dao động của chúng.

C. khả năng cảm thụ sóng cơ học của tai người. D. ứng dụng của mỗi sóng.

**Câu 4:** Cường độ âm là

A. năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm.

B. một đặc tính sinh lý của âm, phụ thuộc tần số âm.

C. một đặc tính sinh lý của âm cho biết tai người nghe thấy âm to hay nhỏ.

D. một đặc tính vật lý của âm cho ta cảm giác nghe âm to hay nhỏ.

**Câu 5:** Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sóng âm?

A. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lý của âm chỉ phụ thuộc vào cường độ âm.

B. Dao động phát ra từ các nhạc cụ là tổng hợp của các họa âm và âm cơ bản.

C. Sóng âm truyền trong không khí có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

D. Nhạc âm là nhiều nhạc cụ phát ra.

**Câu 6:** Phát biểu nào sau đây sai?

A.Sóng âm không truyền được trong chân không.

B. Âm thanh có tần số trong khoảng từ 16Hz đến 20 KHz.

C. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc tính đàn hồi và khối lượng riêng của môi trường.

D. Sóng âm luôn là sóng dọc truyền trong các môi trường vật chất.

**Câu 7:** Cường độ âm

A. là năng lượng âm nên có đơn vị là jun (J) B. được đặc trưng bởi tần số của âm.

C. là một đặc tính sinh lí của âm. D. càng lớn, cho ta cảm giác âm nghe được càng to.

**Câu 8:** Xét các chất liệu thép, nước, không khí và gỗ, chất liệu truyền âm kém nhất là

A. thép B. nước C. không khí D. gỗ

**Câu 9:** Hai âm do đàn ghita và đàn piano phát ra luôn khác nhau về

A. độ cao B. năng lượng C. âm sắc D. độ to.

**Câu 10:** Hai âm có âm sắc khác nhau vì chúng có

A. tần số và độ cao khác nhau. B. độ cao và độ to khác nhau.

C. tần số và năng lượng khác nhau. D. đồ thị dao động âm khác nhau.

**Câu 11:** Chọn phát biểu đúng:

A.Các nguồn âm khi phát ra cùng âm cơ bản f sẽ tạo ra những âm sắc giống nhau.

B. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm giúp ta phân biệt được các âm cùng biên độ.

C. Hai âm có cùng độ cao được phát ra từ hai nguồn âm khác nhau sẽ có âm sắc khác nhau.

D. Âm phát ra từ một nguồn âm có đường biểu diễn là một đường dạng sin.

**Câu 12:** Tai người không thể phân biệt được 2 âm giống nhau nếu chúng tới tai chênh nhau về thời gian một lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0,1s. Một người đứng cách bức tường một khoảng L, bắn một phát súng. Người ấy sẽ chỉ nghe thấy một tiếng nổ khi L thỏa mãn điều kiện nào dưới đây nếu tốc độ âm trong không khí là 340m/s

A. L ≥ 17m B. L ≤ 17m C. L ≥ 34m B. L ≤ 34m

**Hướng dẫn**

Câu 1:C. theo đặc trưng vật lý của âm

Câu 2: B theo đặc trưng vật lý của âm

Câu 3: C. khả năng cảm thụ sóng cơ học của tai người.

Câu 4: D. theo sgk vật lý 12 trang 93, câu A thiếu trong 1 đơn vị thời gian

Câu 5: B. Câu A sai vì độ to phụ thuộc mức cường độ âm. Câu C sai vì sóng cơ trong không khí là sóng dọc. Câu D sai vì nhạc âm là âm phát ra có đồ thị là những đường cong tuần hoàn tần số xác định.

Câu 6: D trong chất rắn, sóng âm vừa là sóng dọc vừa là sóng ngang.

Câu 7: A vì có đơn vị $J/s.m^2$

Câu 8: C. Câu 9: C

Câu 10: D Câu 11: C

Câu 12: tiếng súng nổ tới tường rồi phản xạ lại tới tai mình. Thời gian giữa 2 lần nghe là t = 2L/v ≥ 0,1 s => L ≥ 17m (A)

**2. Bài toán về cường độ âm, mức cường độ âm**

**a. Phương pháp:**

Cường độ âm: $I = \frac{E}{S.t} = \frac{E}{4\pi r^2 t} = \frac{P}{4\pi r^2}$, trong đó E là năng lượng phát ra từ nguồn trong thời gian t, P là công suất của nguồn

Mức cường độ âm: $L(B) = \lg\frac{I}{I_0}$ ($I_0 = 10^{-12}$ W/m$^2$ ứng với tần số f = 1000 Hz)

=> Nếu nguồn phát âm đẳng hướng, bỏ qua sự mất mát năng lượng (công suất truyền âm không đổi) thì $\frac{I_M}{I_N} = \frac{r_N^2}{r_M^2}$

**VD1:** Để mức cường độ âm tăng thêm 20 dB thì cường độ âm I phải tăng đến giá trị I' bằng

A. I + 100$I_0$ B. 100I C. 100$I_0$ D. 20I

**Giải:** L' – L = lg(I') – lg(I) = lg(I'/I) = 20 dB = 2 B => $10^{L' - L} = 10^{\lg(I'/I)}$ = I'/I = $10^2$ => I' = 100I (B)

**VD2:** Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là $r_1$ và $r_2$. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số $\frac{r_1}{r_2}$ bằng

A. 4 B. ½ C. ¼ D. 2

**Giải:** $\frac{I_B}{I_A} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$ = ¼ => $\frac{r_1}{r_2}$ = ½ (B)

**VD3:** Tại điểm A cách xa nguồn âm N (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, mức cường độ âm là $L_A$ = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm chuẩn là $I_0 = 10^{-12}$ W/m$^2$. Coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại B nằm trên đường NA và cách N một đoạn NB = 10m là:

A. 70 dB B. 60 dB C. 55 dB D. 72 dB

**Giải:** $L = \lg\frac{I_A}{I_0} = 9 \Rightarrow I_A = 10^{-3}$ W/m$^2$

$\frac{I_B}{I_A} = \frac{r_A^2}{r_B^2} = 1/100 \Rightarrow I_B = 10^{-5}$ W/m$^2$ => $L_B$ = 60 dB

**VD4:** Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm , trên cùng 1 phương truyền âm có LM = 30 dB, LN = 10 d B , nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là

A 12 B 7 C 9 D 11

**Giải:**

Gọi P là công suất của nguồn âm $L_M = 10\lg\frac{I_M}{I_0}$ $L_N = 10\lg\frac{I_N}{I_0}$

$L_M - L_N = 10\lg\frac{I_M}{I_N} = 20$ dB ------> $\frac{I_M}{I_N} = 10^2 = 100$

$I_M = \frac{P}{4\pi R_M^2}$ ; $I_N = \frac{P}{4\pi R_N^2}$ ; -----> $\frac{I_M}{I_N} = \frac{R_N^2}{R_M^2} = 100$------> $\frac{R_N}{R_M} = 10$-----> $R_M = 0{,}1R_N$

$R_{NM} = R_N - R_M = 0{,}9R_N$

Khi nguồn âm đặt tại M

$L'_N = 10\lg\frac{I'_N}{I_0}$ với $I'_N = \frac{P}{4\pi R_{NM}^2} = \frac{P}{4\pi.0{,}81.R_N^2} = \frac{I_N}{0{,}81}$

$L'_N = 10\lg\frac{I'_N}{I_0} = 10\lg(\frac{1}{0{,}81}\frac{I_N}{I_0}) = 10\lg\frac{1}{0{,}81} + L_N = 0{,}915 + 10 = 10{,}915 \approx 11$ dB. (B)

**b. Bài tập vận dụng**

Câu 1: Đơn vị đo của cường độ âm là

A. Ben (B) B. Oát trên mét vuông (W/m$^2$)

C. Oát trên mét (W/m) D. Niuton trên mét vuông (N/m$^2$)

Câu 2: Tần số do dây đàn phát ra **không** phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ bền của dây B. Tiết diện dây.

C. Độ căng của dây. D. Chất liệu của dây.

Câu 3: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm sẽ tăng thêm

A. 20 dB B. 100 dB C. 2 dB D. 10 dB

Câu 4: Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 90dB và 40 dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn gấp bao nhiêu lần so với cường dộ âm tại B?

A. 2,25 lần B. 1000 lần C. 100 000 lần D. 3600 lần

Câu 5: Một sóng âm biên độ 0,12mm có cường độ âm tại một điểm bằng 1,8 Wm$^{-2}$. Một sóng âm khác có cùng tần số, nhưng biên độ bằng 0,36mm thì sẽ có cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 5,4 Wm$^{-2}$ B. 8,1 Wm$^{-2}$ C. 3,6 Wm$^{-2}$ D. 16,2 Wm$^{-2}$

Câu 6: Tại điểm O khi có cường âm tăng 2 lần thì mức cường độ âm sẽ tăng

A. 3dB B. 2 dB C. 4,6 dB D. 20 dB

Câu 7: Nguồn âm coi là nguồn điểm có công suất là 125,6W. Một người đứng cách nguồn âm tối đa bao nhiêu thì cảm thấy đau tai? Biết giới hạn đau tai của người đó là 10 Wm$^{-2}$.

A. 1m B. 2m C. 10m D. 5m

Câu 8: Âm mạnh nhất mà tai người nghe có mức cường độ âm là 13B. Vậy đối với cường độ âm chuẩn thì cường độ âm mạnh nhất lớn gấp

A. 13 lần B. 19,95 lần C. 130 lần D. $10^{13}$ lần.

Câu 9: Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ O. Gọi A, B là hai điểm nằm trên cùng một phương truyền cùng phía so với O. Mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 50 dB và 30 dB. Coi môi trường không hấp thụ âm, cường độ âm tại trung điểm M của AB có giá trị

A. 40 dB B. 35,2 dB C. 37,2 dB D. 38,5 dB

Câu 10: Một nguồn điểm O phát ra sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A và B cách nguồn âm lần lượt là $r_1$ và $r_2$. Biết cường độ âm tại A gấp 9 lần cường độ âm tại B. Tỉ số $\frac{r_1}{r_2}$ bằng

A. 3 B. 1/9 C. 1/3 D. 9

**<u>Câu 11</u>:** Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB Số ca sĩ có trong ban hợp ca là

A. 16 người. B. 12 người. C. 10 người. D. 18 người

**Hướng dẫn**

Câu 1: B suy ra từ công thức tính cường độ âm

Câu 2: A.

Câu 3: $L(B) = \lg\frac{I}{I_0}$ => I tăng 100 lần L tăng 2 B = 20 B

Câu 4: $L(B) = \lg\frac{I}{I_0}$ => $L_A - L_B = \lg(I_A/I_B)$ = 50 dB = 5B => $I_A/I_B$ = 10^5 =100000 (C)

Câu 5: $I = \frac{E}{S.t}$ với E = ½m$\omega^2A^2$ => $I_1/I_2 = A_1^2/A_2^2$ => $I_2$ = 16,2 $Wm^{-2}$ (D)

Câu 6: $L_1/L_2 = \lg(I_1/I_2) = \lg 2$ = 0,3 B = 3 dB (A)

Câu 7: $I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{125,6}{4\pi r^2}$ = 10 $Wm^{-2}$ => r =1 m (A)

Câu 8: $L_1/L_0 = \lg(I_1/I_0)$ = 13B => $I_1/I_0 = 10^{13}$ lần (D)

Câu 9: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ => $L_A - L_B = \lg(I_A/I_B) = \lg(r_B^2/r_A^2)$ => $r_B^2/r_A^2 = 10^2$ => $r_B/r_A$ = 10

$r_M$ = ½$(r_A + r_B)$ = 11/2$r_A$ => $(r_M/r_A)^2 = (11/2)^2$ => $L_A - L_M = \lg(r_M^2/r_A^2)$ = 1,48 B => $L_M$ = 3,52 B (B)

Câu 10: $\lg(I_A/I_B) = \lg(r_B^2/r_A^2)$ = 0,95 B => $r_B/r_A$ = 3 => $r_A/r_B$ = 1/3 (C)

Câu 11**:** $L - L_1 = \lg(I/I_1)$ = 12 dB = 1,2 B => Số ca sĩ n = $I/I_1$ = 16 người